

신도시 맞춤형 교통안전 전략

도로 구조와 보행 안전을 함께
반영한 위험 분석 및 효과 검증

TEAM 강강약약

CHAPTER 01

분석배경

- 문제정의
- 분석배경
- 분석방향

CHAPTER 02

데이터

- 사용데이터
- 어린이/고령자 교통사고 분석
전처리
- 도로 구조 기반 교통사고 분석
전처리

CHAPTER 03

모델링

- 분석 흐름
- GCN MODELING
- TRABEL MODELING
- 분석 결과 및 스마트 교통 안전
시설물 선정

CHAPTER 04

효과 검증

- 사고율 알고리즘
- 사고율 결과
- 교통변화율 알고리즘
- 교통변화율 결과

CHAPTER 05

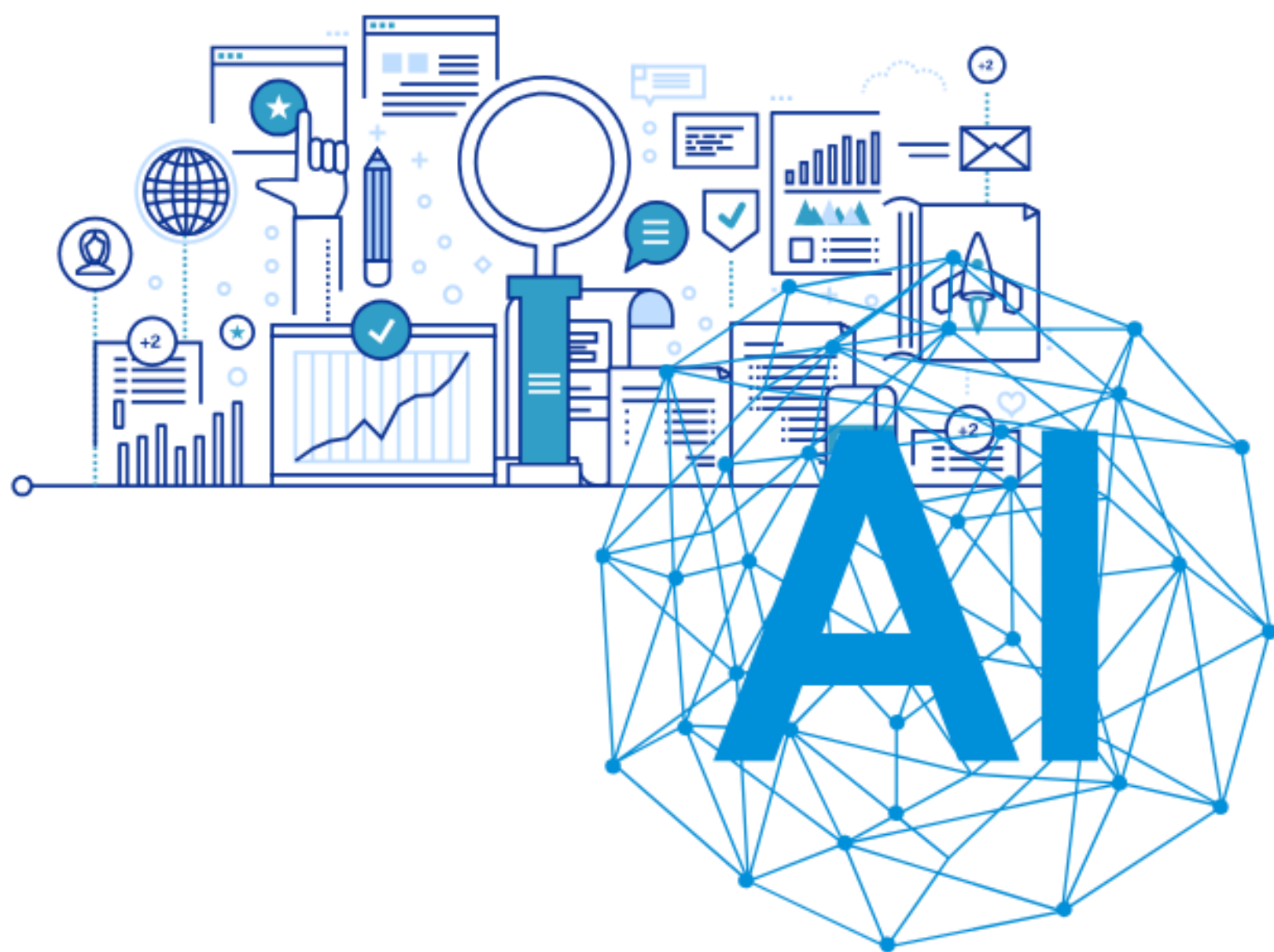
결론

- 보행자 중심 통합 결과 분석
- 도로구조 중심 통합 결과 분석
- 최종 결론
- 분석한계
- 참고문



CHAPTER 1

분석배경



급격한 기후변화



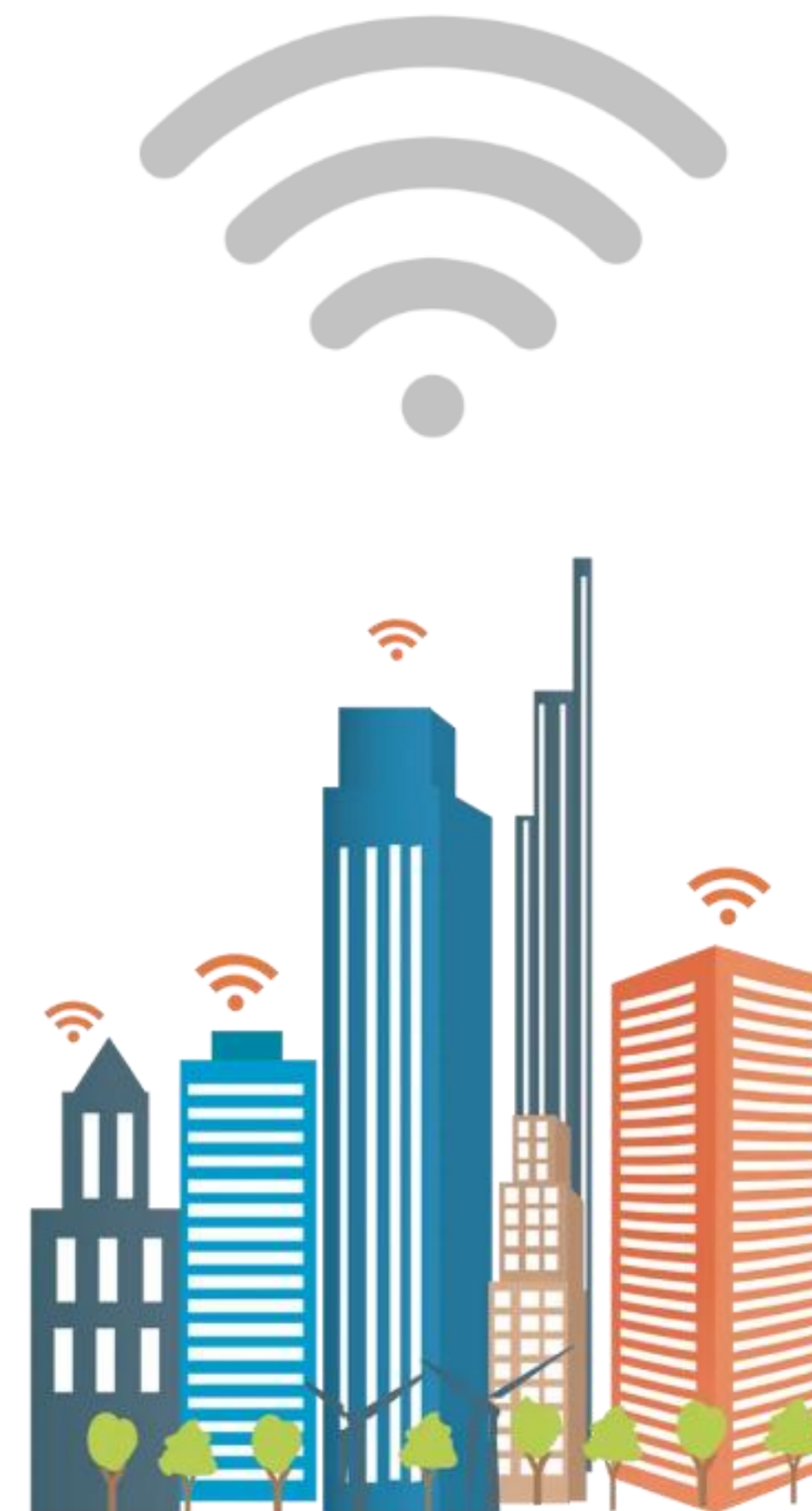
도시 인프라 노후화



전통적인 도시 관리



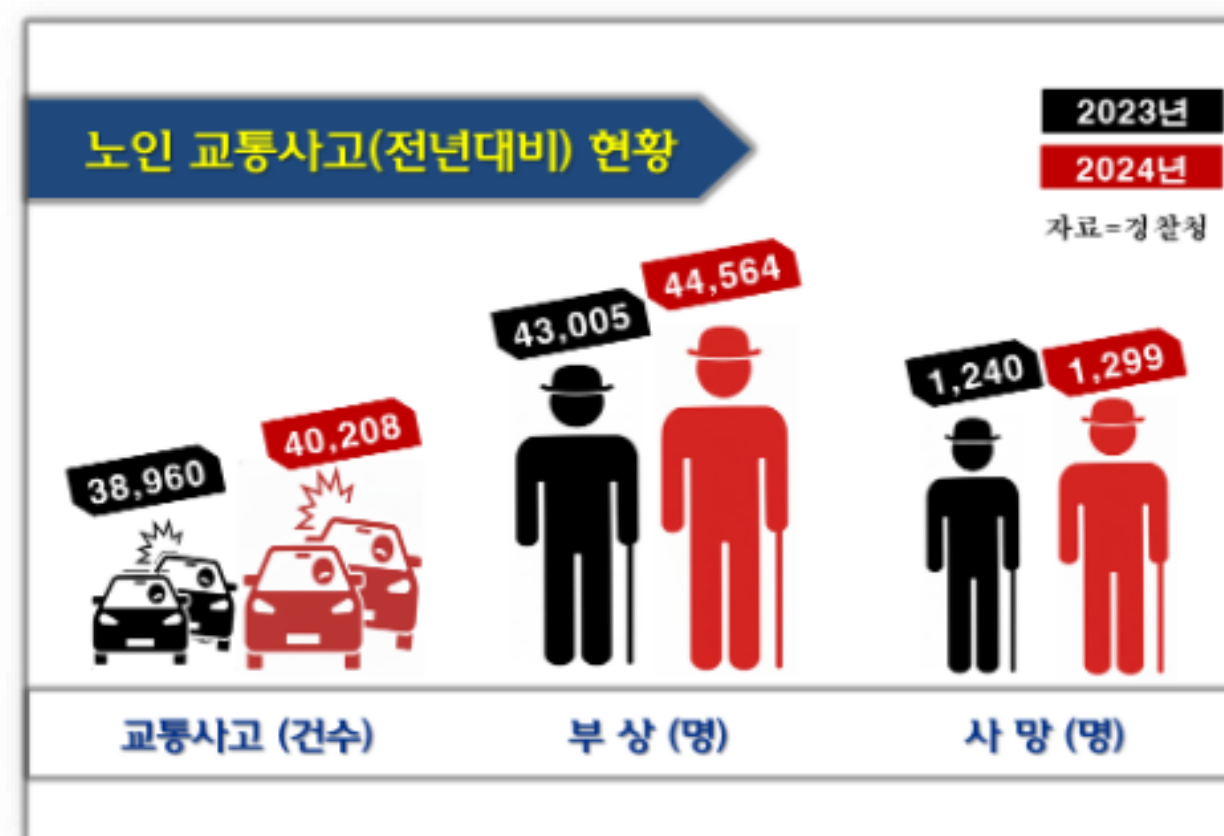
데이터 기반의 새로운 도시 관리 대안이 요구





- 스쿨존 내 법규가 강화되었음에도 불구하고, 어린이 교통사고 건수는 줄어들지 않음
- 특히 하교 시간대 이면도로나 교차로 사각지대에서 갑자기 튀어나오는 아이들을 운전자가 인지하지 못해 발생하는 사고가 빈번

아이들의 돌발 행동 미리 탐지하여
사고 예방하는 스마트 시설 필요



- 전체 교통사고 사망자 중 고령층이 차지하는 비중이 50%를 넘어서며 역대 최고치를 기록
- 고령자는 보행 속도가 느리고 인지 반응이 늦어 횡단보도 내 상충 상황에서 대처 능력이 현저히 떨어짐

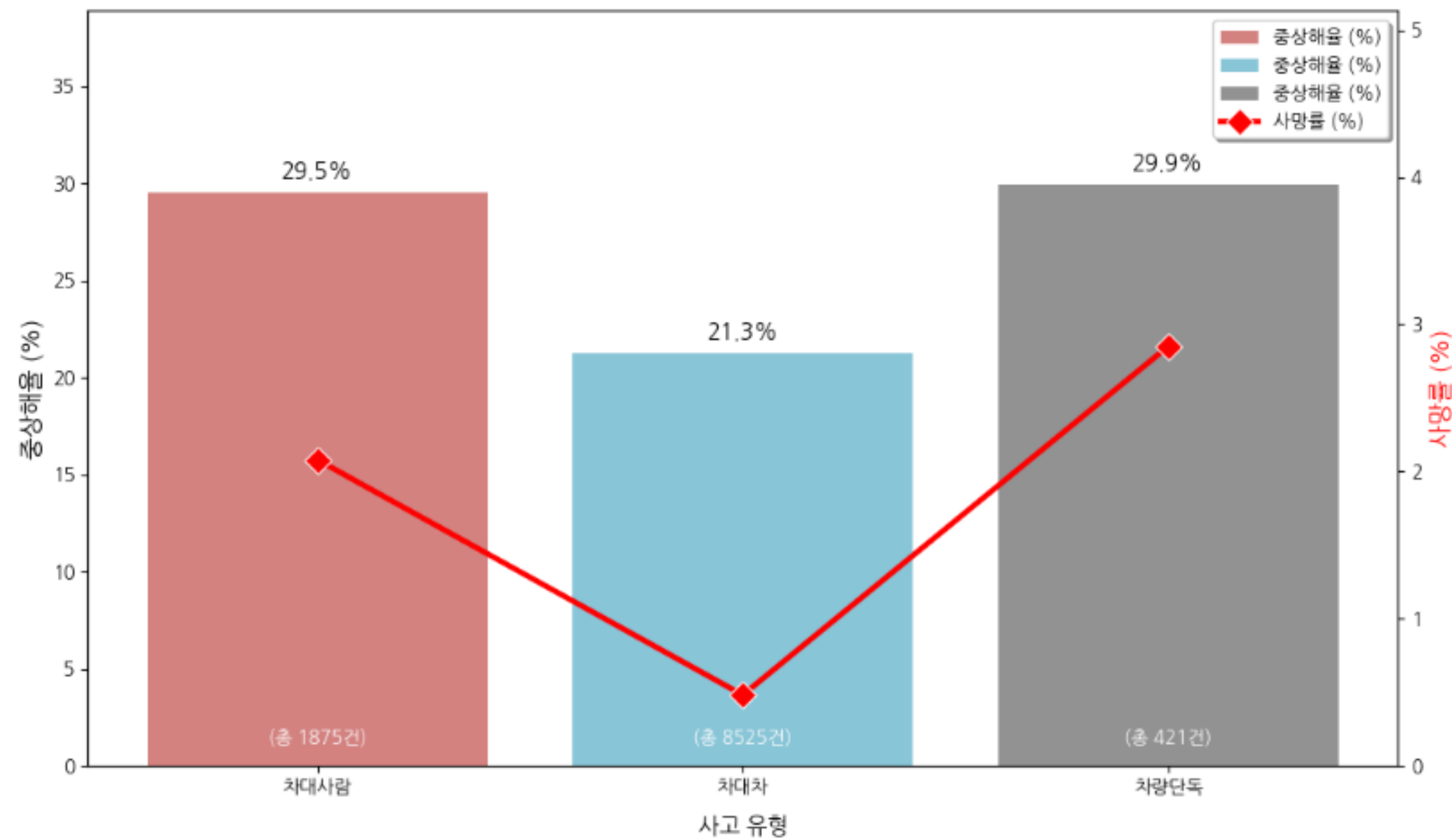
보행 신호 자동으로 연장하거나 위험 미리
알려주는 교통약자 특화 스마트 시설 필요



- 우회전 일시정지 법규가 시행되었으나, 대형 차량의 A필러 사각지대나 교차로 기하 구조의 한계로 인해 보행자를 보지 못하고 발생하는 사고가 지
- 운전자의 주의력에만 의존하기에는 한계가 뚜렷

운전자의 시야가 닿지 않는 사각지대 보완
하는 실시간 스마트 시설 필요

사고 대분류별 치명도 및 발생 규모 분석



	사고대분류	dprs_cnt	sep_cnt	사고건수	사망률	중상해율
0	차대사람	39	554	1875	2.080000	29.546667
1	차대차	41	1812	8525	0.480938	21.255132
2	차량단독	12	126	421	2.850356	29.928741

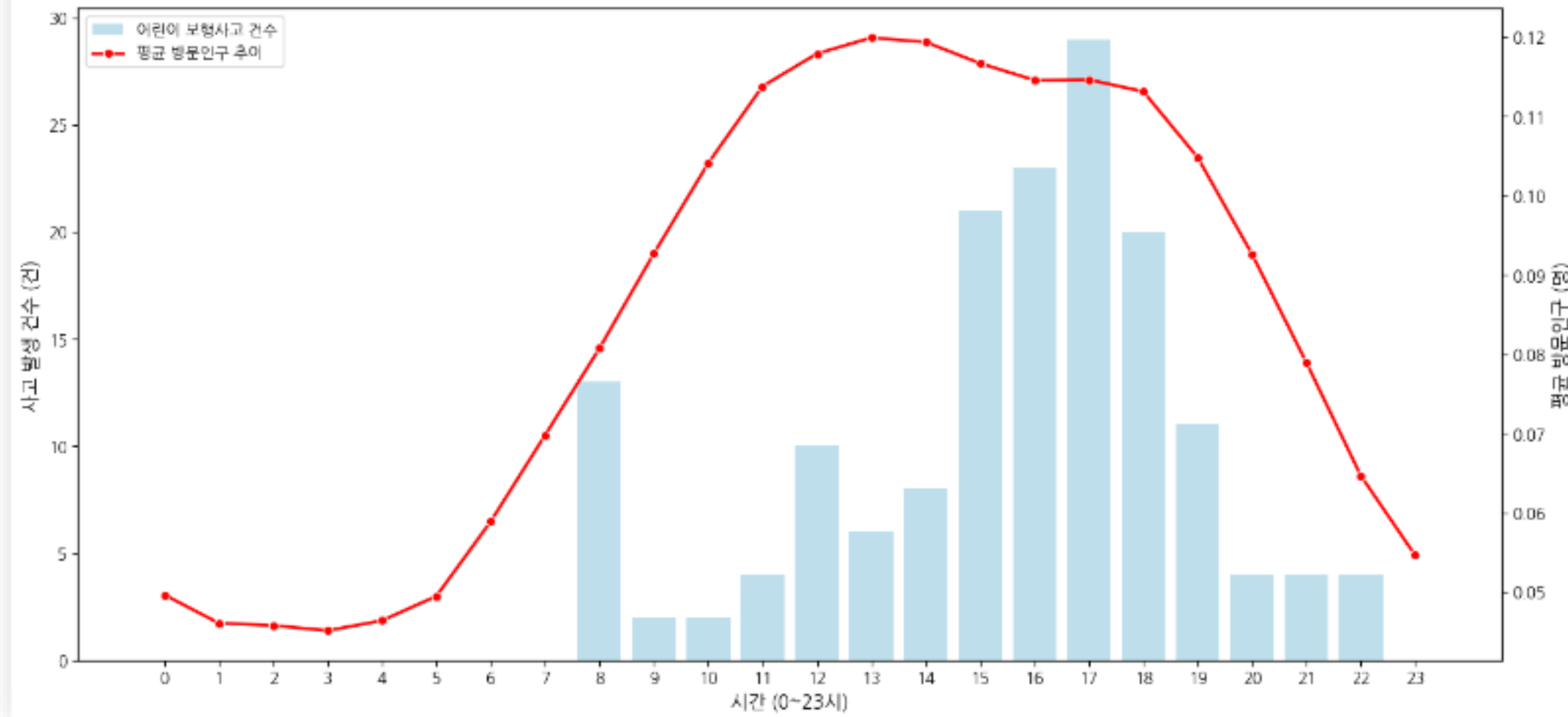
① MAIN KEYPOINT ②



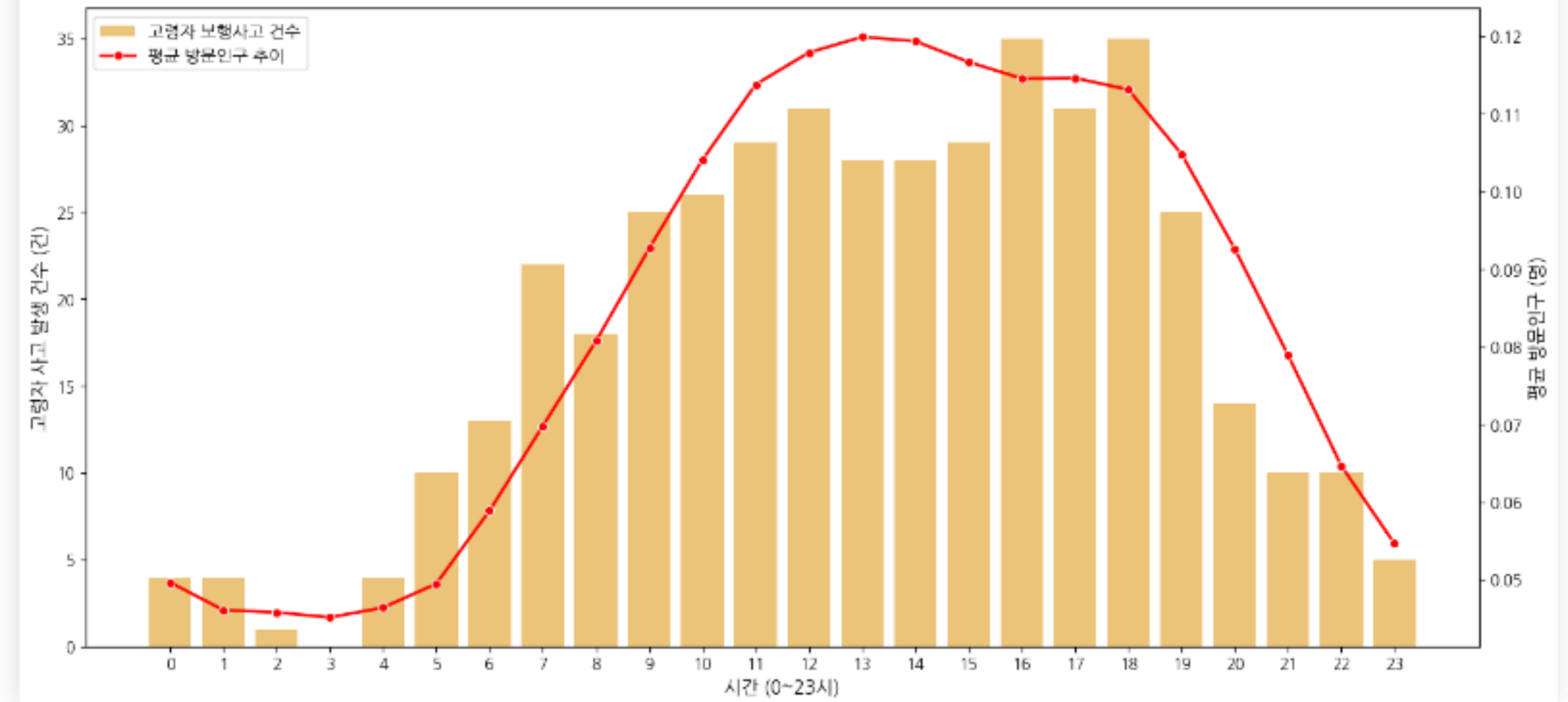
차대사람 사고 비율

- 차대사람(보행자) 사고의 사망률은 약 2.08%로, 차대차 사고(0.52%) 대비 약 4배 가까운 압도적인 수치를 기록함
- 중상해율 역시 차대사람 사고가 약 29.5%로 나타나, 사고 발생 시 4명 중 1명은 중상 이상의 심각한 피해를 입는 것으로 확인됨

시간대별 어린이 사고 빈도 vs 평균 방문인구 추이



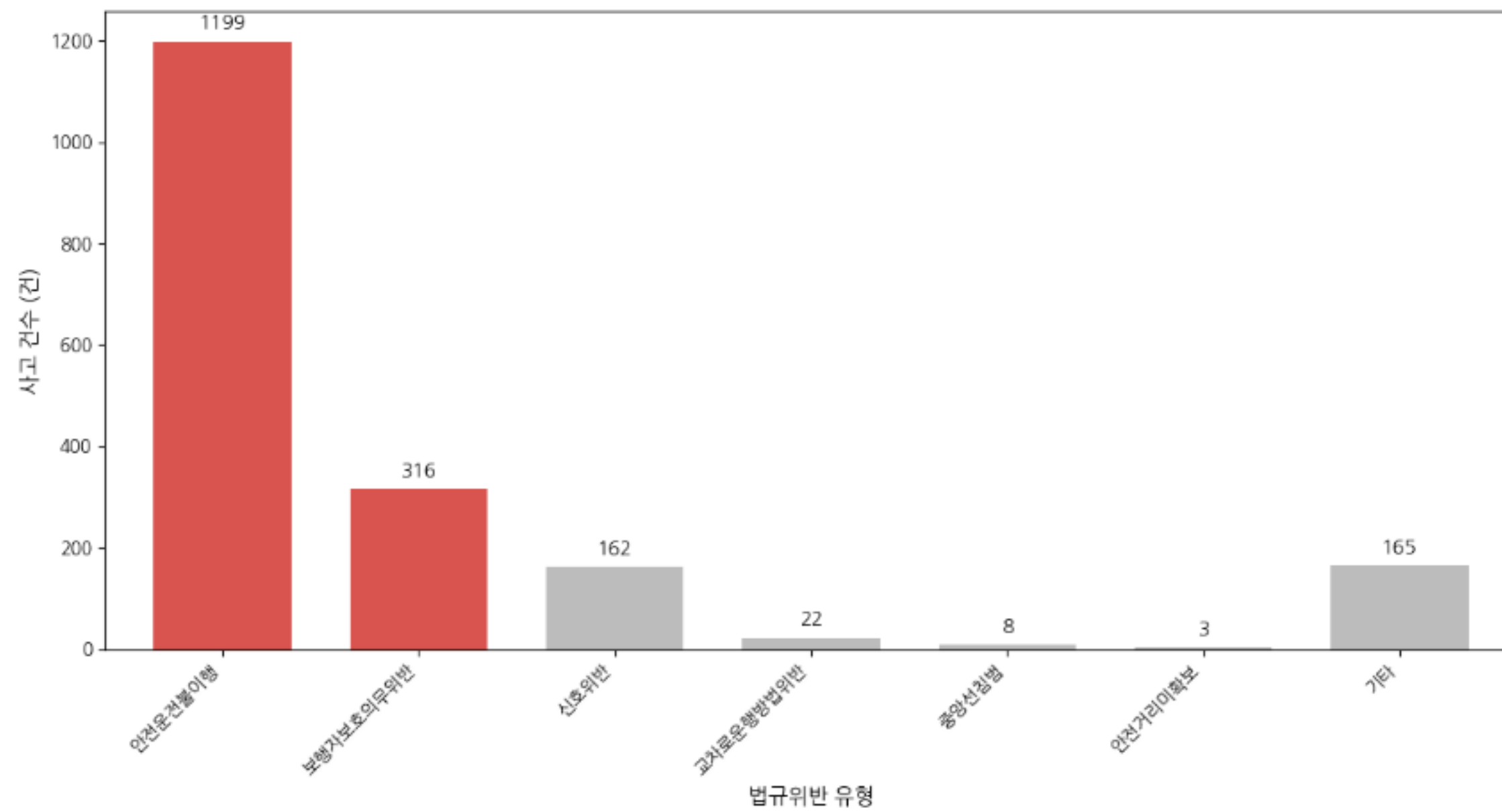
시간대별 고령자 사고 빈도 vs 평균 방문인구 추이



시간적 사고 발생 분석

- 출근(08-09시) 및 하교/퇴근(15-18시) 시간대에 사고가 집중됨
- 사고는 특정 시간대에 집중되며, 이는 차량 흐름과 보행 흐름이 충돌하는 시공간적 접점에서 발생

전체 차대사람 사고 법규위반(Violation) 발생 건수

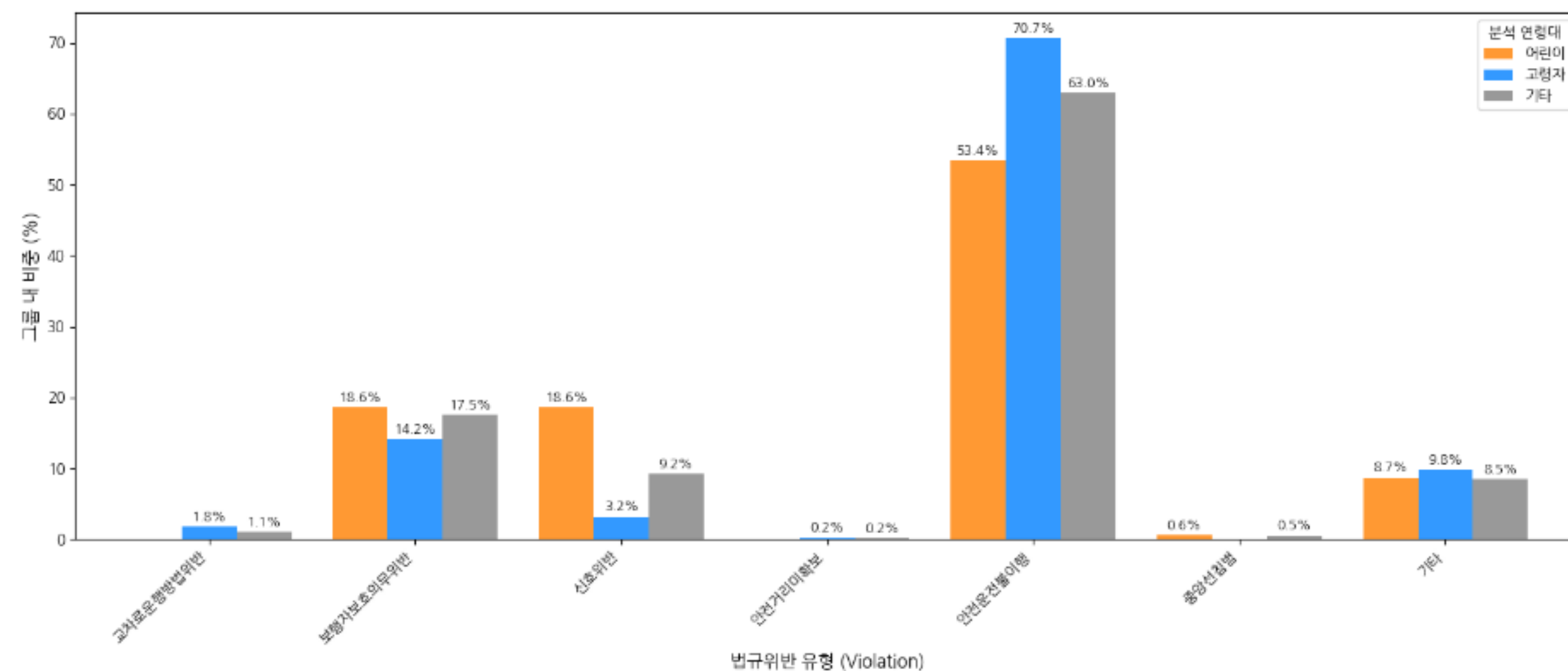


① MAIN KEYPOINT ②

주요법규위반 발생 건수

- 차대사람 사고의 대부분이 우회전 시 빈번하게 발생하는 '안전운전불이행' 및 '보행자보호의무위반'에 집중되어 있어, 해당 유형에 대한 집중 분석이 필수적
- 전체 사고의 핵심 원인인 우회전 사각지대 사고를 정밀 분석함으로써, 교차로 내 인적 오류를 보완할 수 있는 실질적인 스마트 교통안전 대책을 도출하고자 함

법규위반 유형별 연령대별 사고 발생 비중 (%)



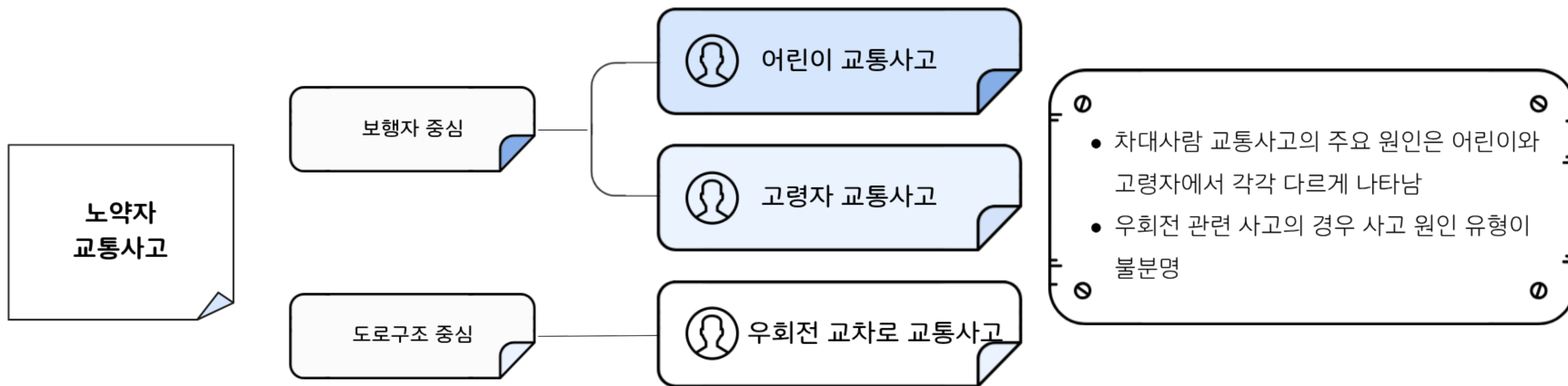
violation	교차로운행방법위반	보행자보호의무위반	신호위반	안전거리미확보	안전운전불이행	중앙선침범	기타
연령그룹							
어린이	0.00	18.63	18.63	0.00	53.42	0.62	8.70
고령자	1.83	14.19	3.20	0.23	70.71	0.00	9.84
기타	1.10	17.54	9.24	0.16	62.96	0.55	8.46

MAIN KEYPOINT



연령별 사고 비율

- 연령별 법규위반 유형을 비교한 결과, 어린이와 고령자 사고 모두 안전운전의무 불이행 비중이 가장 높게 나타나 운전자의 주의 부족이 핵심 원인임을 확인
- 다만 위반 유형 별로 구성 비중에 차이가 있어, 연령대별 사고 특성을 구분하여 분석할 필요성을 확인

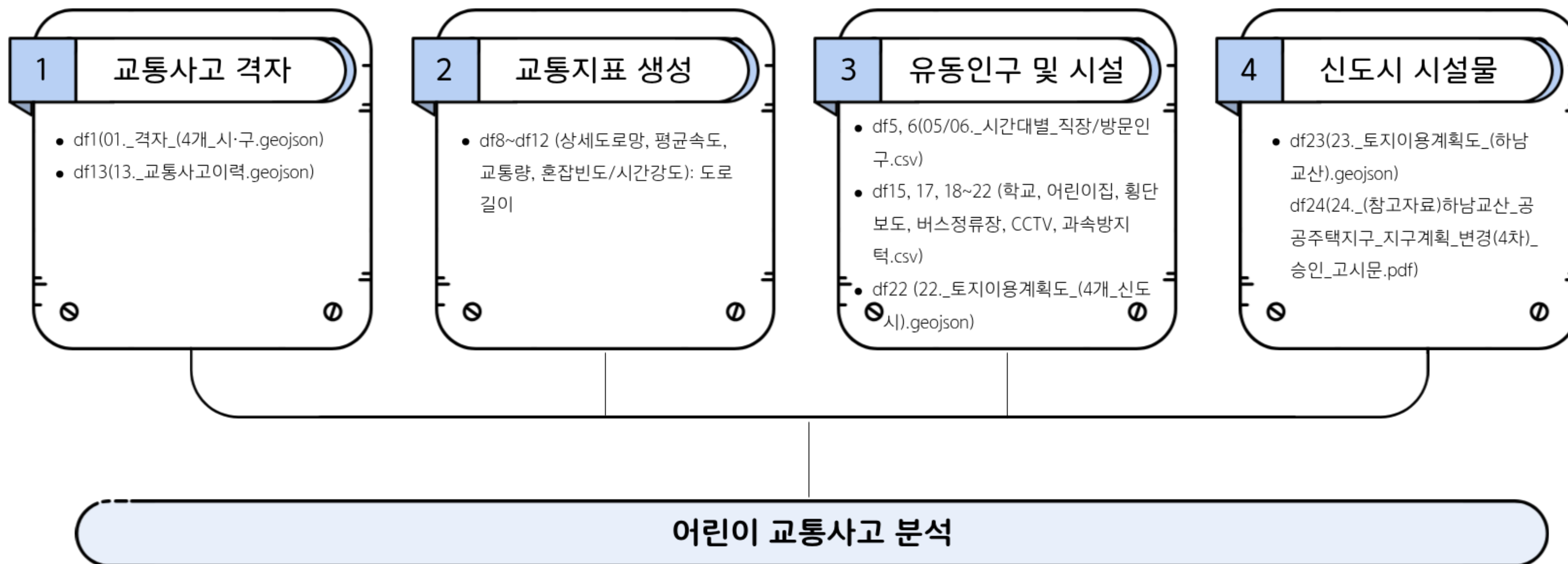


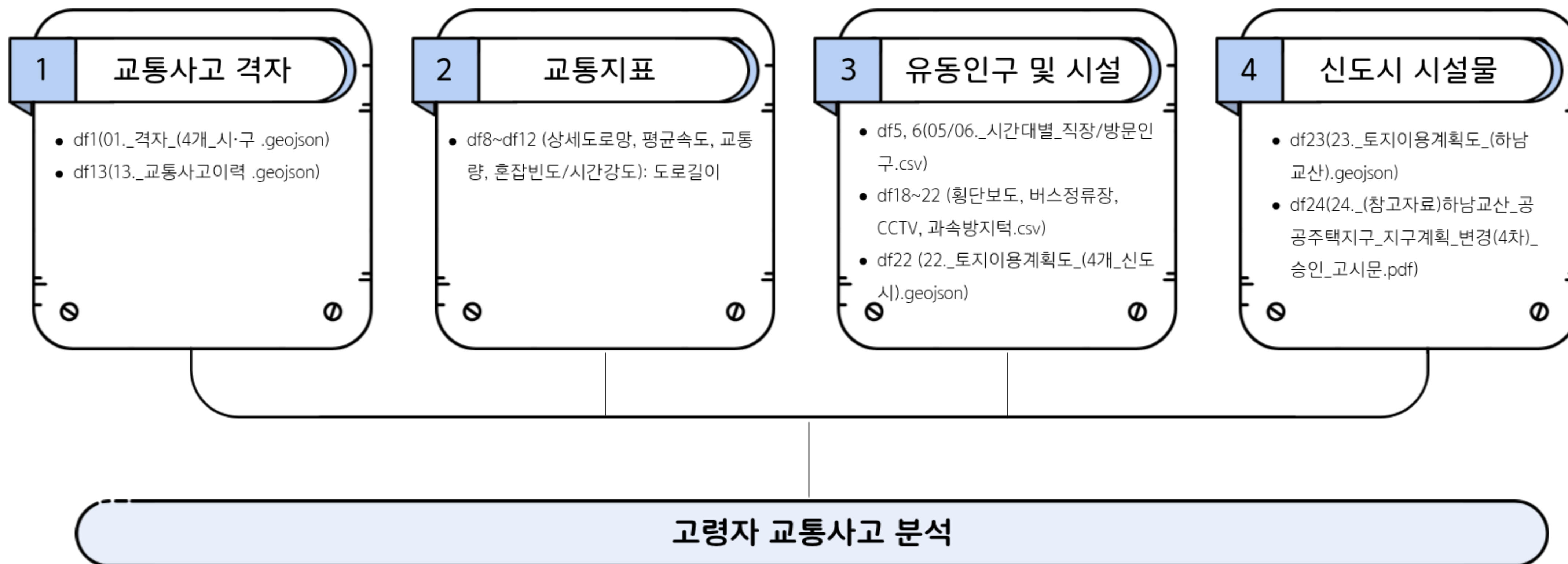
**따라서, 보행자 중심(어린이 및 고령자 사고) 분석과
도로 구조 중심(우회전 및 교차로 사고) 분석으로 이원화하여 수행**

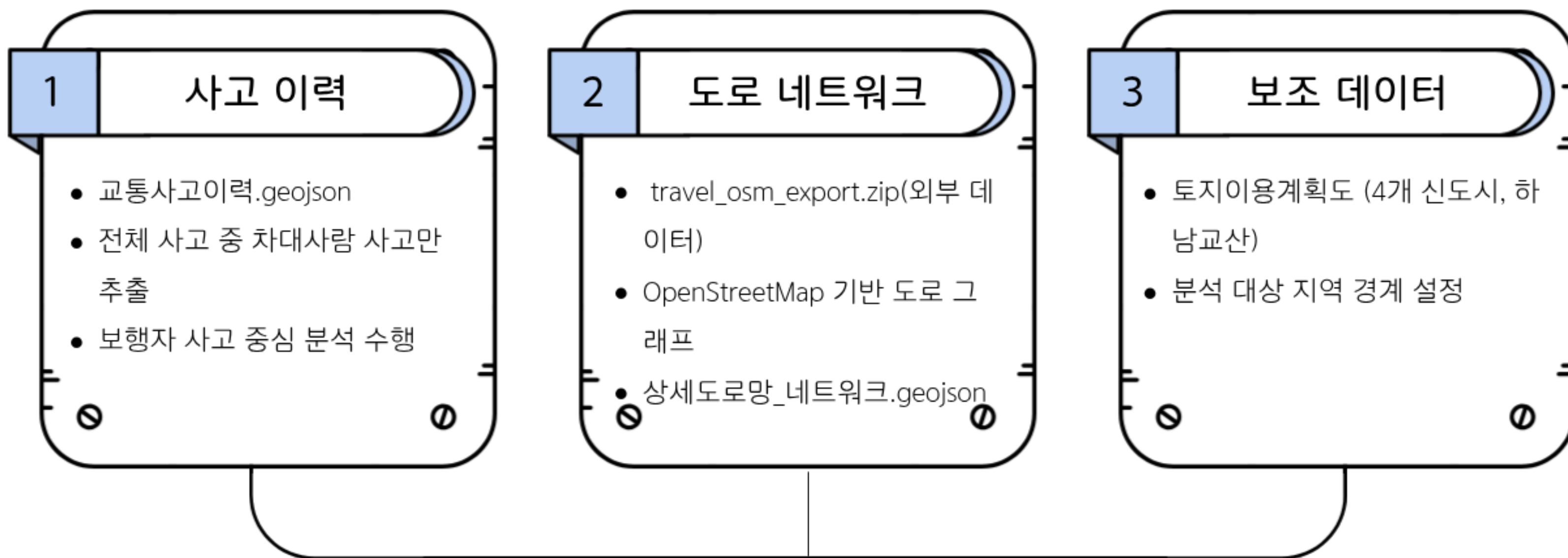


CHAPTER 2

데이터







도로 구조 기반 교통사고 분석

1

교통사고 격자

data_1_child.head()

	gid	geometry	child_acc_cnt
0	다사581304	POLYGON ((127.02677 37.37172, 127.02677 37.372...	0
1	다사581305	POLYGON ((127.02677 37.37262, 127.02676 37.373...	0

```
print(f"격자 매핑 완료된 어린이 보행사고 건수: {data_1_child['child_acc_cnt'].sum()}")
```

어린이 보행사고 건수: 167

data_1_elder

	gid	geometry	elder_acc_cnt
0	다사581304	POLYGON ((127.02677 37.37172, 127.02677 37.372...	0
1	다사581305	POLYGON ((127.02677 37.37262, 127.02676 37.373...	0

```
print(f"격자 매핑 완료된 고령자 보행사고 총 건수: {data_1_elder['elder_acc_cnt'].sum()}")
```

격자 매핑 완료된 고령자 보행사고 총 건수: 446

- 분석의 기준점인 격자 단위(df1, 2)에 실제 사고 이력(df13)을 입히는 단계
- '차대사람' & ('12세 이하', '65세 이상') 조건 필터링,
- 격자 데이터와 공간 조인 후 격자별 사고 건수(child_acc_cnt) 집계
- 사고가 없는 격자는 0으로 결측치 처리

2

교통지표 생성

```
# 1. 상세 도로망 지표 결합
print("1단계: 상세 도로망 지표 병합")

for df in [df9, df10, df11, df12]:
    df['v_link_id'] = df['v_link_id'].astype(str)

df8['up_v_link'] = df8['up_v_link'].astype(str)
df8['dw_v_link'] = df8['dw_v_link'].astype(str)
```

link_id 통일

공통 열 병합

```
# 공통 열 추출 및 병합
df_road_stats = (
    df9_avg
    .merge(df10.drop(columns=['PSCR_AADT', 'BUS_AADT', 'FGCR_AADT'],
                        errors='ignore'), on='group_cols', how='left')
    .merge(df11, on='group_cols', how='left')
    .merge(df12, on='group_cols', how='left')
)
```

```
# 2. 도로망 격자 매핑
print("2단계: 도로망을 격자에 매핑")
if gdf_road.crs != df1.crs:
    gdf_road = gdf_road.to_crs(df1.crs)

road_inter = gpd.overlay(gdf_road, df1[['gid', 'geometry']], how='intersection')
road_inter['length_m'] = road_inter.geometry.length
```

격자 매핑

- 도로의 물리적 위험도를 수치화하기 위해 상세 도로망 데이터(df8~12 (상세도로망, 평균속도, 추정교통량, 혼잡도 등)를 가공
- 상/하행 링크(v_link_id)를 기준으로 도로 통계 데이터 병합
- 격자(df1, 2)와 공간 중첩을 통해 격자별 도로 길이, 평균 속도, 교통량, 혼잡 시간강도 산출

02 어린이/고령자 교통사고 분석 전처리

16

3

유동인구 및 시설

```
# 3. 시설물 및 유동인구 집계
print("3단계: 시설물 및 유동인구(픽크 시간대)")

# 시설물
cross_counts = process_points_to_grid(df1, df18, 'cross') # 횡단보도
cctv_counts = process_points_to_grid(df1, df20, 'cctv') # CCTV
bump_counts = process_points_to_grid(df1, df21, 'bump') # 방지턱
bus_counts = process_points_to_grid(df1, df19, 'bus') # 정류장

# 유동인구
# df6 방문인구: 어린이 피크(15-18시), 고령자 피크(10-18시)
df6['child_v_peak'] = df6[['TMST_15', 'TMST_16', 'TMST_17', 'TMST_18']].mean(axis=1)
df6['elder_v_peak'] = df6[['TMST_{i:02d}' for i in range(10, 19)]].mean(axis=1)
grid_child_v = process_points_to_grid(df1, df6, 'child_v_peak', 'mean')
grid_elder_v = process_points_to_grid(df1, df6, 'elder_v_peak', 'mean')

# df5 직장인구: 출퇴근 피크(08-09, 17-18)
df5['work_peak'] = df5[['TMST_08', 'TMST_09', 'TMST_17', 'TMST_18']].mean(axis=1)
grid_work = process_points_to_grid(df1, df5, 'work_peak', 'mean')
```

- 어린이 및 고령자들의 활동 패턴과 주변 인프라를 시간/공간적으로 매핑
- 어린이 하교 및 학원 이동 시간인 15~18시의 평균 유동/방문 인구(df5, 6)를 격자별로 집계
- 고령자 주요 활동 시간대(10-18시)의 평균 유동/방문 인구(df5, 6)를 격자별로 집계
- 각 시설물(df15~22 (초등학교, 유치원, 횡단보도, 정류장, 과속방지턱, 의료/복지시설, 공원 등)) 좌표를 격자(df1, 2)에 할당하여 개수 산출

4

신도시 시설물

```
# 3. 계획 시설물
elem_h = map_points_to_grid_final(df2, hanam_plan_gdf, '초등학교수', ['초등학교'])
kinder_h = map_points_to_grid_final(df2, hanam_plan_gdf, '유치원수', ['유치원'])
child_f_h = map_points_to_grid_final(df2, hanam_plan_gdf, '어린이시설수', ['어린이공원'])
elder_f_h = map_points_to_grid_final(df2, hanam_plan_gdf, '고령자시설수', ['의료시설', '복A1', '복B1'])
common_p_h = map_points_to_grid_final(df2, hanam_plan_gdf, '공용공원수', ['소공원', '근린공원', '역사공원', '수변공원', '체육공원'])
```

display(df_hanam_predict.head())

	gid	geometry	도로 길이	평균 속도	전체 교통량	혼잡도	횡단 보도 수	CCTV 수	과속방지턱 수	버스정류장 수	직장인유동 인구	공용공원 수	어린이사건 건수	어린이유동 인구	초등학교 수	유치원 수	어린이 시설수
0	다사 720443	POLYGON ((127.18323318250009 37.49753532003152...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011285	0.0	0	0.004034	0.0	0.0	0.0
1	다사 720444	POLYGON ((127.18322937509106 37.49843667319978...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008788	0.0	0	0.002157	0.0	0.0	0.0
2	다사 721443	POLYGON ((127.18436447681897 37.49753834808211...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.011535	0.0	0	0.004571	0.0	0.0	0.0
3	다사 721444	POLYGON ((127.18436065300709 37.49843970134837...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016623	0.0	0	0.007183	0.0	0.0	0.0
4	다사 721445	POLYGON ((127.18435688902623 37.49934105447643...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017417	0.0	0	0.007044	0.0	0.0	0.0

- 현재 도로가 없는 하남교산 지역에 도시 계획도(df23, 24) 시설물을 바탕으로 초등학교, 유치원, 어린이 공원, 의료시설, 사회복지시설, 근린공원, 소공원, 역사공원 등의 좌표를 격자(df2)에 할당하여 개수 산출

1

보행자 사고

```
acc_all = to_crs_safe(gpd.read_file(ACC_FP), KOREA_METRIC)

if "acc_type" not in acc_all.columns:
    raise ValueError("accident geojson has no 'acc_type' column. 확인 필요.")
acc_ped = acc_all[acc_all["acc_type"].astype(str).str.contains("차대사람", na=False)].copy()
print(f"[ACC filter] all={len(acc_all)} -> ped-only={len(acc_ped)}")
```

- 전체 교통사고이력 중 acc_type이 차대사람인 사고만 선별
- 보행자 사고 중심 위험 예측을 위해 라벨 원데이터 정제
- 일반 차량 간 사고는 제외하여 분석 목적과 일치시킴

2

사고 지점 교차로

```
def build_labels_for_region(g, boundary_geom, acc_gdf, nn_thr_m):
    xy = g["node_xy_metric"]
    nodes_gdf = gpd.GeoDataFrame(
        {"node_idx": np.arange(xy.shape[0], dtype=int)},
        geometry=gpd.points_from_xy(xy[:,0], xy[:,1]),
        crs=KOREA_METRIC
    )

    a = acc_gdf[acc_gdf.within(boundary_geom)].copy()
    y = np.zeros(xy.shape[0], dtype=np.int32)
    if len(a) == 0:
        return y

    joined = gpd.sjoin_nearest(a, nodes_gdf, how="left", distance_col="dist_m")
    joined = joined[joined["dist_m"] <= nn_thr_m].copy()
    if len(joined) == 0:
        return y

    idx = joined["node_idx"].dropna().astype(int)
    cnt = np.bincount(idx, minlength=xy.shape[0])
    return (cnt > 0).astype(np.int32)
```

```
===== TUNE: nn_thr_m (ped-only labels) =====
thr 50 | mean_auc 0.7366 | min_auc 0.6514 | mean_ap 0.1602
thr 100 | mean_auc 0.7271 | min_auc 0.6739 | mean_ap 0.1775
thr 150 | mean_auc 0.7164 | min_auc 0.6023 | mean_ap 0.2387
thr 200 | mean_auc 0.7872 | min_auc 0.7093 | mean_ap 0.2814
```

- 사고 지점을 최근접 교차로 노드에 공간 매칭
- 거리 임계값 이내 사고만 연결하여 노드 단위 라벨 생성
- 최종적으로 교차로별 사고 발생 여부(0/1) 구축
- 최근접 거리 임계값은 50, 100, 150, 200m 비교 후 200m 선택

3

우회전 구조

```
def compute_rt_feats(edge_index, edge_dir, n_nodes=None, deg_window=(-120, -60), sigma_deg=25.0):
    ei = _ensure_2xE(edge_index)
    src = ei[0]; dst = ei[1]
    E = ei.shape[1]

    udir = _pick_udir(edge_dir)
    if udir.shape[0] != E:
        raise ValueError(f"E mismatch: edge_index E={E}, edge_dir E={udir.shape[0]}")

    mx = int(np.max(ei))
    nn = mx + 1
    if n_nodes is not None:
        nn = max(nn, int(n_nodes))

    out_edges = [[] for _ in range(nn)]
    for e in range(E):
        v = int(src[e])
        if 0 <= v < nn:
            out_edges[v].append(e)

    lo = np.deg2rad(deg_window[0])
    hi = np.deg2rad(deg_window[1])
    sigma = np.deg2rad(sigma_deg)

    rt_max = np.zeros(E, dtype=np.float32)
    rt_cnt = np.zeros(E, dtype=np.float32)
    rt_best = np.zeros(E, dtype=np.float32)

    for name, g0 in graphs_raw.items():
        n_nodes = len(g0["nodes_df"])
        rt = compute_rt_feats(g0["edge_index"], g0["edge_dir"], n_nodes=n_nodes,
                              deg_window=RT_DEG_WINDOW, sigma_deg=RT_SIGMA_DEG)
        g0["edge_attr"] = np.concatenate([g0["edge_attr"], rt], axis=1).astype(np.float32)
        g0["edge_attr_cols"] = g0["edge_attr_cols"] + ["rt_max", "rt_cnt", "rt_best_ang"]
        print(f"[RT added] {name}: Fe -> {g0['edge_attr'].shape[1]}")
```

- 도로 방향 벡터를 이용해 우회전 각도 구조를 정량화
- rt_max: 우회전 가능성 최대값
- rt_cnt: 우회전 가능한 경로 수
- rt_best_ang: 가장 우회전에 가까운 각도
- 우회전 동선의 복잡도를 edge feature로 반영

4

차로폭 생성

```
def add_width_proxy(g0, lane_width=3.25, clamp=(3.25, 30.0)):
    cols = list(g0["edge_attr_cols"])
    ea = np.asarray(g0["edge_attr"], dtype=np.float32)
    E, F = ea.shape

    width_candidates = [i for i, c in enumerate(cols) if c.lower() in ("width", "road_width", "width_m", "lane_width", "carriageway_width")]
    if len(width_candidates) > 0:
        w = ea[:, width_candidates[0]].astype(np.float32)
        w = np.clip(w, clamp[0], clamp[1]).astype(np.float32)
        g0["edge_attr"] = np.concatenate([ea, w.reshape(-1, 1)], axis=1).astype(np.float32)
        g0["edge_attr_cols"] = cols + ["width_proxy"]
        return "width_col", cols[width_candidates[0]]

    lane_candidates = [i for i, c in enumerate(cols) if "lanes" == c.lower() or c.lower().endswith("_lanes") or c.lower().startswith("lanes")]
    if len(lane_candidates) > 0:
        lanes = ea[:, lane_candidates[0]].astype(np.float32)
        lanes = np.clip(lanes, 1.0, 10.0)
        w = lanes * float(lane_width)
        w = np.clip(w, clamp[0], clamp[1]).astype(np.float32)
        g0["edge_attr"] = np.concatenate([ea, w.reshape(-1, 1)], axis=1).astype(np.float32)
        g0["edge_attr_cols"] = cols + ["width_proxy"]
        return "lanes_col", cols[lane_candidates[0]]

    for name, g0 in graphs_raw.items():
        how, detail = add_width_proxy(g0, lane_width=LANE_WIDTH_M, clamp=WIDHTH_CLAMP)
        print(f"[WIDTH added] {name}: Fe -> {g0['edge_attr'].shape[1]} (method={how}, source={detail})")
```

- 차선 수 및 도로 유형을 활용해 차로폭 proxy 변수 생성
- 도로 폭 정보가 있으면 직접 사용, 없으면 차선 수 × 기준 폭으로 보완
- highway dummy만 있는 경우 도로 등급별 차선 수를 추정하여 폭 생성
- 비정상적으로 작은/큰 값은 clamp 처리

5 데이터 정제 및 표준화

```
SEED = 42
os.environ["PYTHONHASHSEED"] = str(SEED)
os.environ["TF_DETERMINISTIC_OPS"] = "1"

random.seed(SEED)
np.random.seed(SEED)
tf.random.set_seed(SEED)

tf.keras.utils.set_random_seed(SEED)
tf.config.experimental.enable_op_determinism()

def fit_standardizer(graphs):
    X = np.concatenate([g["x"] for g in graphs], axis=0)
    EA = np.concatenate([g["edge_attr"] for g in graphs], axis=0)
    ANG = np.concatenate([g["edge_ang"] for g in graphs], axis=0)
    DIR = np.concatenate([g["edge_dir"] for g in graphs], axis=0)
```

- 공간 데이터 좌표계를 통일하여 거리 계산 및 경계 판별 일관성 확보
- 학습 도시 전체 기준으로 node / edge / angle / direction feature 표준화
- feature 간 스케일 차이를 보정하여 학습 안정성 확보



CHAPTER 3

모델링

1 어린이 교통사고

어린이 교통사고는 특정 격자 내부 요
인만으로 설명되기보다, 인접 지역의
도로 구조와 보행환경, 학교, 시설 분
포의 영향을 함께 받음
→ 격자 간 인접성을 반영해 어린이
사고 취약 지역을 정밀 분석

2 고령자 교통사고

고령자 교통사고는 특정 격자 내부 요
인만으로 설명되기보다, 인접 지역의
도로 구조와 보행환경, 의료, 복지시
설, 공원의 분포의 영향을 함께 받음
→ 격자 간 인접성을 반영해 고령자
사고 취약 지역을 정밀 분석

3 우회전 사고

우회전 교통사고는 단순 지역 특성보다 교차로
의 도로 연결 구조와 차량 동선에 의해 결정됨
→ 도로 네트워크의 연결 관계와 방향성을 반영
한 그래프 기반 구조 분석 필요
→ 교차로 단위의 구조적 위험도를 반영

GCN MODELING

TRAVEL MODELING



기존 분석의 한계

1. 행정경계의 한계
 - 신도시 특성상 행정동 경계가 미확정이며, 광역 단위 분석은 미시적 위험 포착에 불리함
2. 도로 중심의 시각
 - 신도시는 정밀 도로망 구축이 미비하며, 교통약자 사고는 대로변보다 생활권 내에서 빈번함
3. 신도시의 불확실성
 - 과거 사고 데이터가 전무하며, 시설물 확정 여부에 따른 예측 변동성이 큼



분석의 해결책

1. 100m X 100m 정밀 격자(Grid)
 - 표준화된 격자 단위 분석으로 행정 경계에 구애받지 않는 마이크로 타겟팅 수행
2. 시설물 중심 모델링(Node)
 - 사고의 핵심 유발점인 어린이/고령자 거점 시설(스쿨존, 병원 등) 기반의 위험 가중치 산출
3. 그래프 신경망(GCN)
 - 인접 격자 간의 공간 전이(Spillover)를 학습하여 시설물 주변의 잠재적 위험 구역까지 예측



분석의 의의

1. 경계 없는 정밀 진단
 - 서로 다른 데이터(인구, 도로, 시설)를 하나의 규격(Grid)으로 통합하는 유일한 표준
2. 생활 밀착형 위험 포착
 - 도로망의 불완전함을 보행자의 실질적 목적지인 '시설물 접근성' 데이터로 보완
3. 공간적 패턴 이식
 - 기존 도시의 사고 패턴을 그래프 구조로 전이 학습하여, 데이터 공백 상태에서도 선제적 위험도 도출

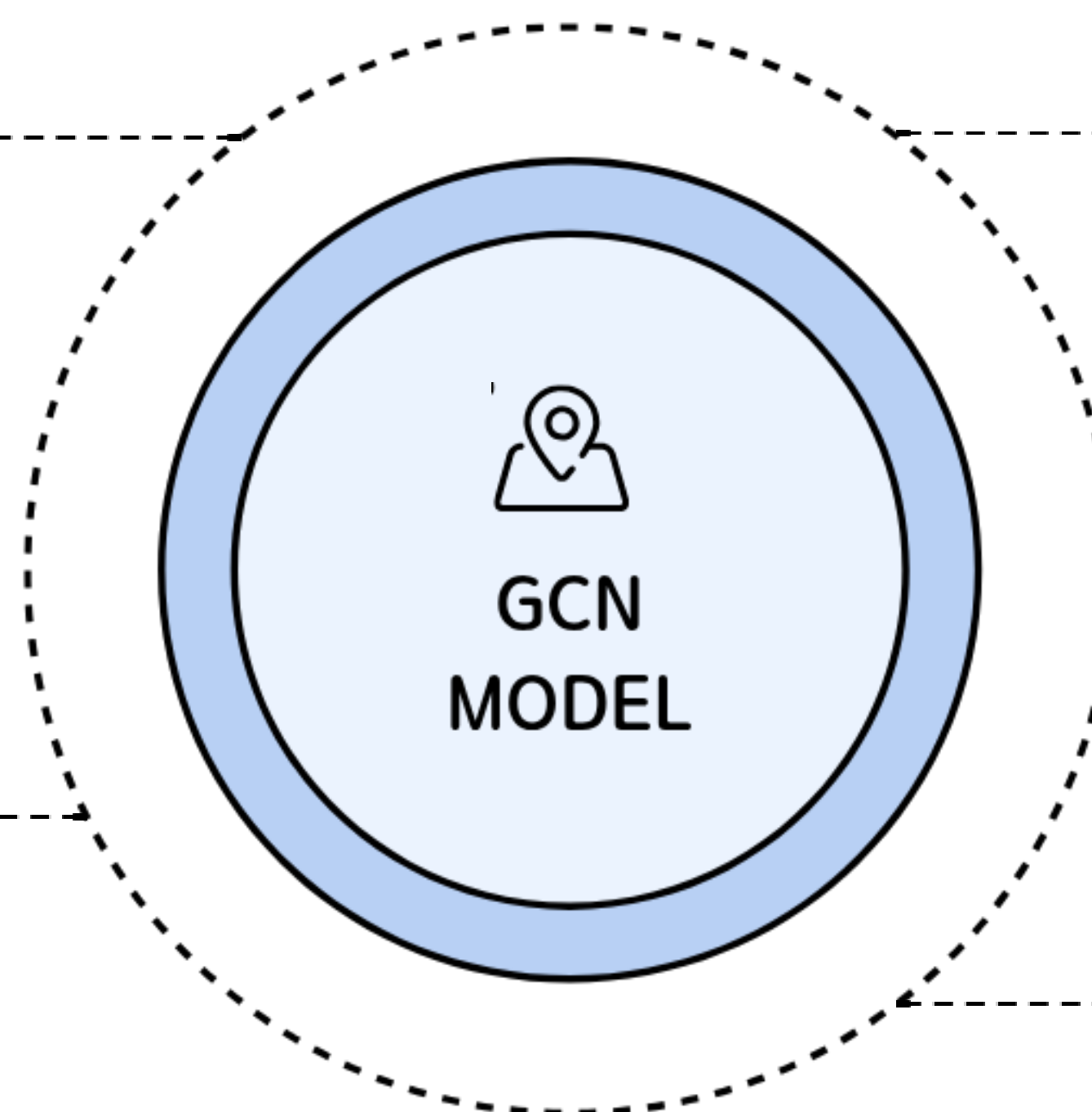
기존 도시의 사고 패턴을 이식한 GCN 분석을 통해, 입주 전 신도시의 잠재적 위험을 정밀 타겟팅하고 스마트 안전 인프라의 최적 입지 근거를 제시

모델 소개

주변 격자의 데이터를 함께 고려하여 특정 지점의 사고 위험이 인근으로 확산되는 공간 전이 효과를 학습하는 GNN(Graph Convolutional Network) 기반 예측 모델

사용한 변수

- 1) 사고예측 변수
어린이/고령자 보행 사고 수
- 2) 안전인프라
과속방지턱 수, 횡단보도 수, 버스정류장 수
- 3) 도로흐름 및 유동인구
도로연장, 평균속도, 교통량, 혼잡시간/강도, 연령별 유동인구 피크치
- 4) 관련시설
초등학교, 유치원, 의료시설, 복지시설, 공원



Adjacency Matrix, A

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{격자 } i, j \text{ 가 인접함} \\ 0 & \text{비인접} \end{cases}$$

격자 i와 j가 지리적으로 맞닿아 있는지를 나타내는 N×N 행렬

Weight Matrix, W

$$\text{Risk Score} = \text{Activation}(\text{Neighbor Information} \times W)$$

- 기존 도시의 사고 데이터를 학습한 인공 신경망(ANN)의 가중치를 GCN에 이식
- 각 변수(횡단보도, 유동인구 등)가 실제 사고 발생에 얼마나 기여하는지를 나타내는 핵심 계수

1. Model Description

$$H^{(l+1)} = \sigma(\hat{A}H^{(l)}W^{(l)})$$

- 도시를 100m 단위의 격자망 그래프로 구조화하여, 특정 격자의 위험도를 산출할 때 해당 격자의 개별 특성뿐만 아니라 인접 격자들의 환경 요인을 가중 합산하여 분석
- 사고 이력이 없는 신도시(하남교산)에서도 기존 도시에서 학습한 '시설-인구-도로' 간의 사고 유발 패턴을 공간적으로 이식하여 선제적인 예측이 가능

2. Feature Matrix, X

$$X \in \mathbb{R}^{N \times C} \text{ (} N: \text{격자 수, } C: \text{변수 개수)}$$

- 사고에 영향을 미치는 C개의 환경적 요인을 특징 행렬 X로 정의
- 정규화를 사용한 것은 수식 연산 시 특정 변수의 스케일에 의한 왜곡을 방지하기 위함
- 사고이력, 안전 인프라, 차량 흐름, 인구 및 시설 변수 사용

3. Adjacency Matrix, $\hat{A}$

$$\hat{A} = \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \quad (\tilde{A} = A + I)$$

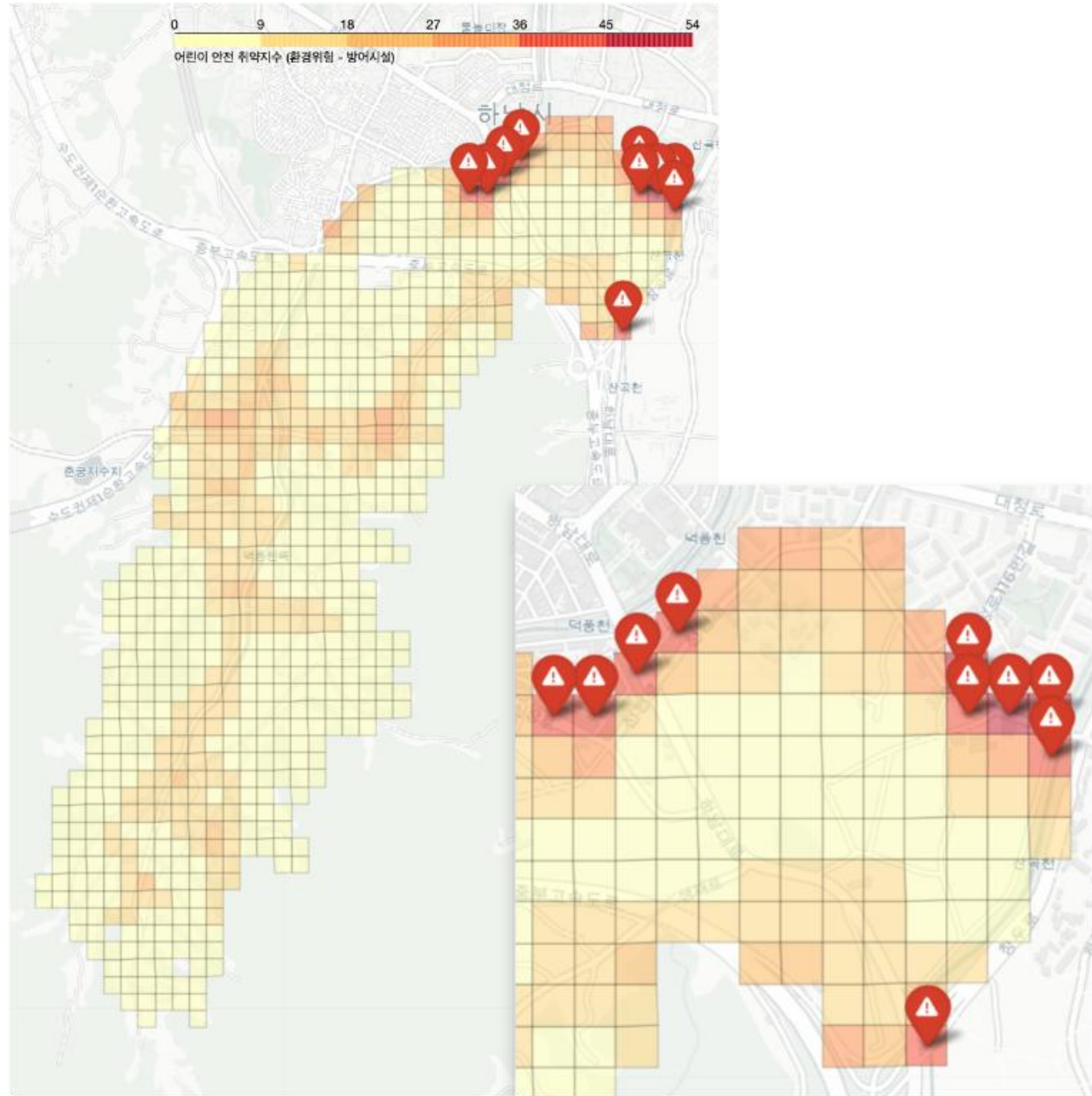
- 격자 본인의 정보를 유지하기 위해 단위 행렬(I)을 더하고, 연결이 많은 격자의 값이 비정상적으로 커지는 것을 막기 위해 대각 행렬(D)을 이용해 대칭 정규화를 수행
- 격자와 격자가 지리적으로 맞닿아 있는 '공간적 연결성'을 N×N 행렬로 정의
- 위험 요소가 물리적 경계를 넘어 인근 보행로로 퍼져나가는 공간 전이 효과를 계산하는 통로 역할

4. trainable weight, W

- 각 환경 변수(인구, 도로, 시설 등)가 실제 사고 발생에 미치는 상대적인 영향력을 나타내는 계수
- 기존 도시(4개 시·구)의 사고 데이터를 학습한 인공신경망(ANN)의 가중치를 GCN 레이어에 이식하는 방식을 사용
- 주변 격자로부터 전달된 정보들에 이 가중치를 곱해 최종적으로 해당 지점의 '잠재적 사고 취약 지수'를 결정

03 어린이 교통사고 취약지역 분석 결과

25



1

분석결과

Top 10 어린이 안전 취약지역 집중 분포

→ 상위 10개 격자는 북측 생활권과 동측 외곽부에 집중되어 어린이 보행 취약성이 주요 생활거점과 이동 축 중심으로 형성된 것으로 해석됨

취약지역 내 주요 변수 특성 확인

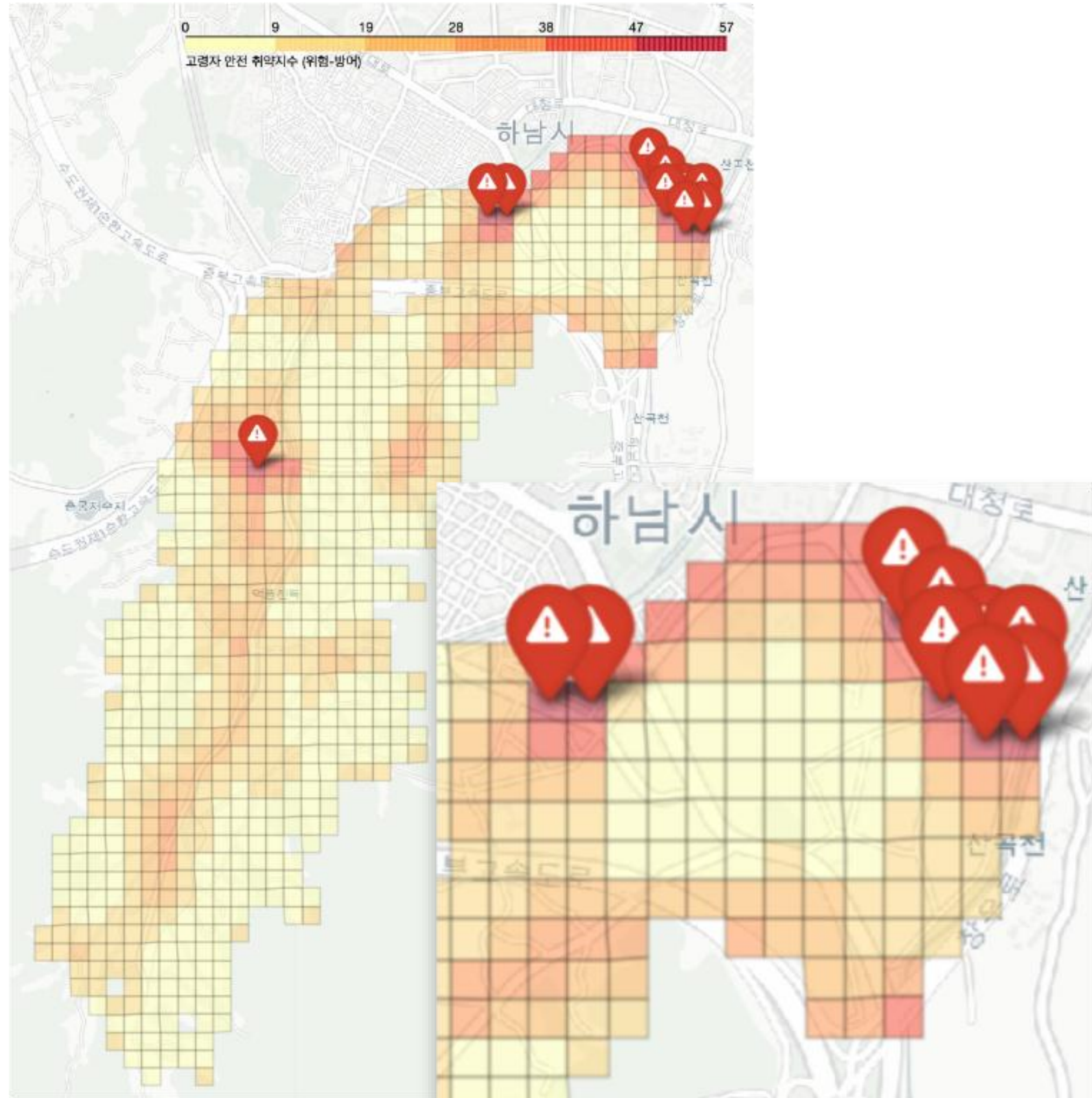
→ 어린이유동인구, 버스정류장수, 직장인유동인구, 어린이 시설이 전체 평균보다 높은 격자에서 취약점수가 함께 높게 나타남

보호 인프라 대비 이동 수요 우세 구조 확인

→ CCTV, 과속방지턱 등 방어 인프라는 낮은 반면 이동 수요는 높아 안전 대응 여건이 부족한 구간으로 해석됨.

03 고령자 교통사고 취약지역 분석 결과

26



2

분석결과

Top 10 고령자 안전 취약지역 집중 분포

→ 상위 10개 격자는 북측 생활권과 동측 외곽부에 집중되어 고령자 보행 취약성이 주요 생활거점과 연결 구간 중심으로 형성된 것으로 해석됨

취약지역 내 주요 변수 특성 확인

→ 고령자유동인구, 버스정류장수, 횡단보도수가 전체 평균보다 높은 격자에서 취약점수가 함께 높게 나타남

보호 인프라 대비 이동 수요 우세 구조 확인

→ CCTV, 과속방지턱 등 보호 인프라는 낮은 반면 이동 수요는 높아 안전 대응 여건이 부족한 구간으로 해석됨

3 분석결과

취약지역의 도로축 집중 분포 확인

→ 어린이와 고령자 취약격자 대부분이 내부 생활도로보다 주요 도로 네트워크 축을 따라 분포해, 교통 흐름이 집중되는 구간에서 보행 취약성이 크게 나타나는 것으로 해석됨

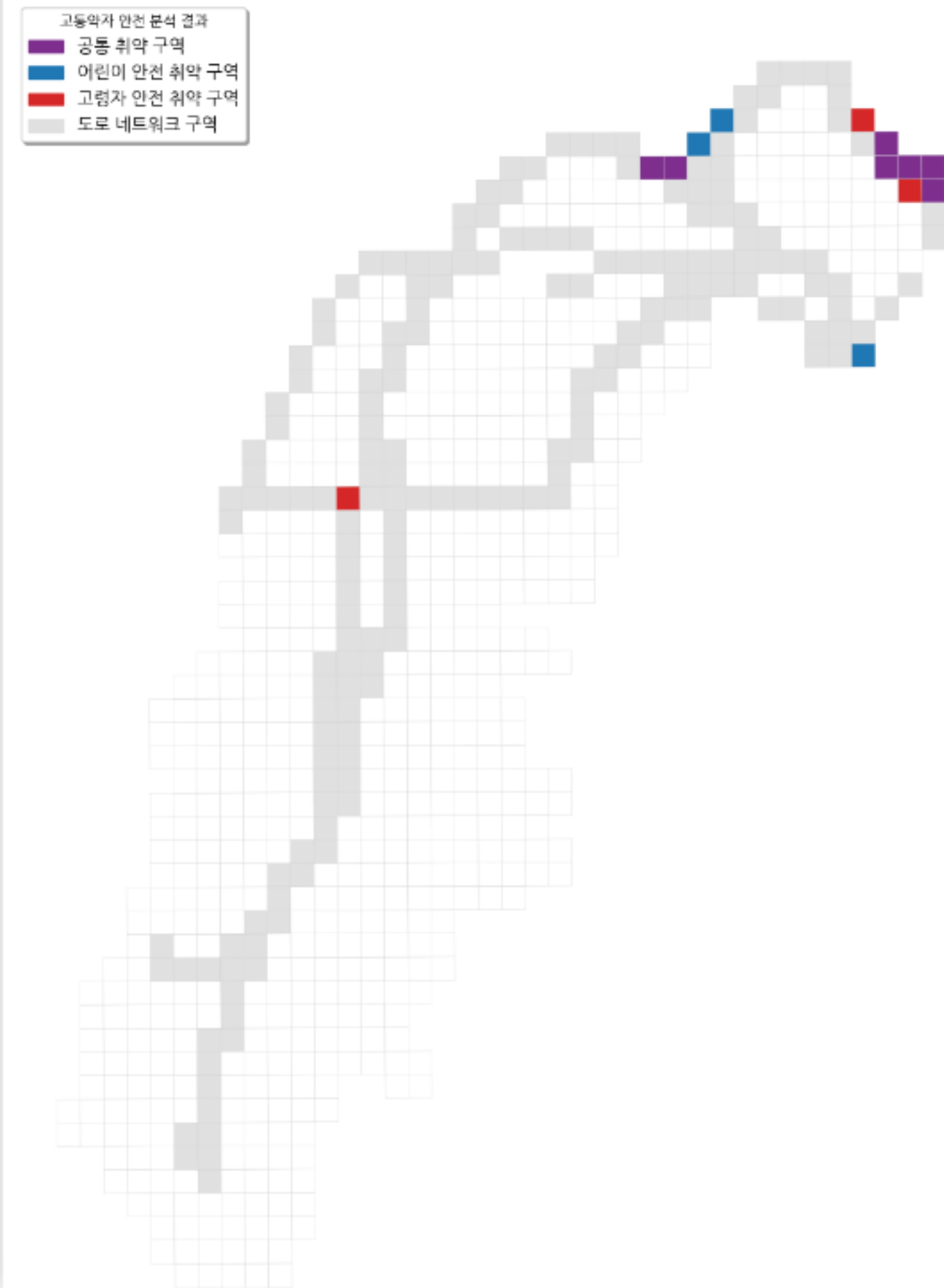
교통약자 간 공통 취약구간 존재 확인

→ 어린이와 고령자 취약지역이 일부 동일 격자에서 중첩되어 나타나며, 이는 특정 구간이 개별 집단이 아닌 교통약자 전반에 공통으로 취약한 지점임을 보여줌

우선 관리 대상 구간 도출 가능

→ 도로축에 위치하면서 두 집단 취약지역이 겹치는 구간은 단일 시설 개선보다 우선순위가 높은 통합 안전관리 대상지로 활용할 수 있음

하남교산 신도시 교통약자별 안전 취약지점 Top 10



① LPI(LEADING PEDESTRIAN INTERVAL, 보행자 우선신호) ②

보행자우선출발신호(LPI, Leading Pedestrian Interval)



01

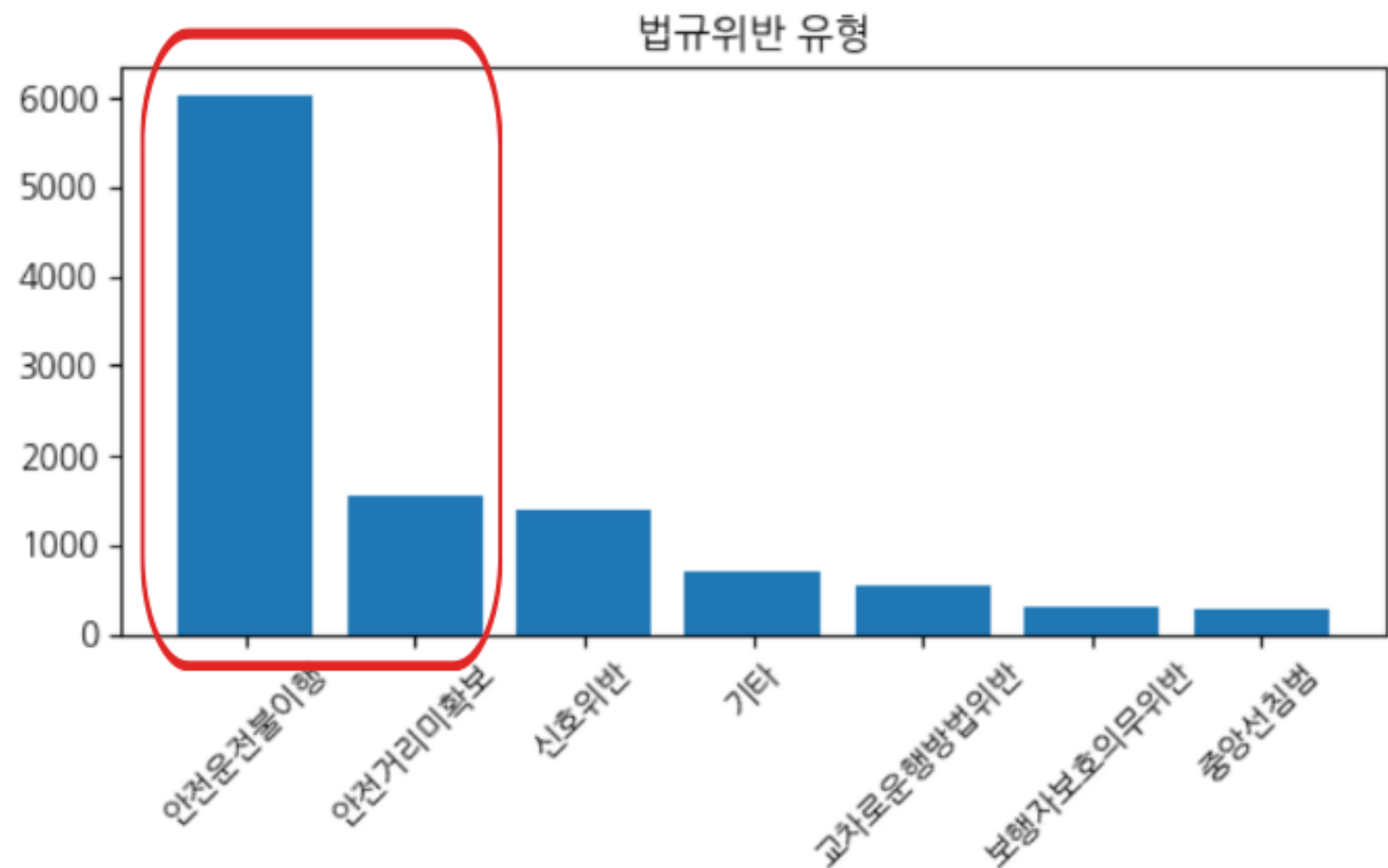
선정 근거 및 위험 구조

어린이, 고령자 취약객자가 모두 주요 도로축과 교차로 인접 구간에 집중되어 있으며, 일부는 공통 취약구간으로 중첩됨
→ 보행자와 차량의 동선이 같은 지점에서 반복적으로 교차하고, 유동인구와 정류장 접근 수요가 높은 구간일수록 상충 가능성이 커지는 구조로 해석됨

02

LPI 도입 이유 및 적용 전략

어린이, 고령자 취약객자가 모두 주요 도로축과 교차로 인접 구간에 집중되어 있으며, 일부는 공통 취약구간으로 중첩됨
→ 보행자와 차량의 동선이 같은 지점에서 반복적으로 교차하고, 유동인구와 정류장 접근 수요가 높은 구간일수록 상충 가능성이 커지는 구조로 해석됨



사고 위험을 설명하기 위해
차량의 주행 및 회전 행동 중심 분석이 필요



✓ 분석 관점 전환

차량의 우회전 의사결정 구조 중심 분석

✓ 분석 접근

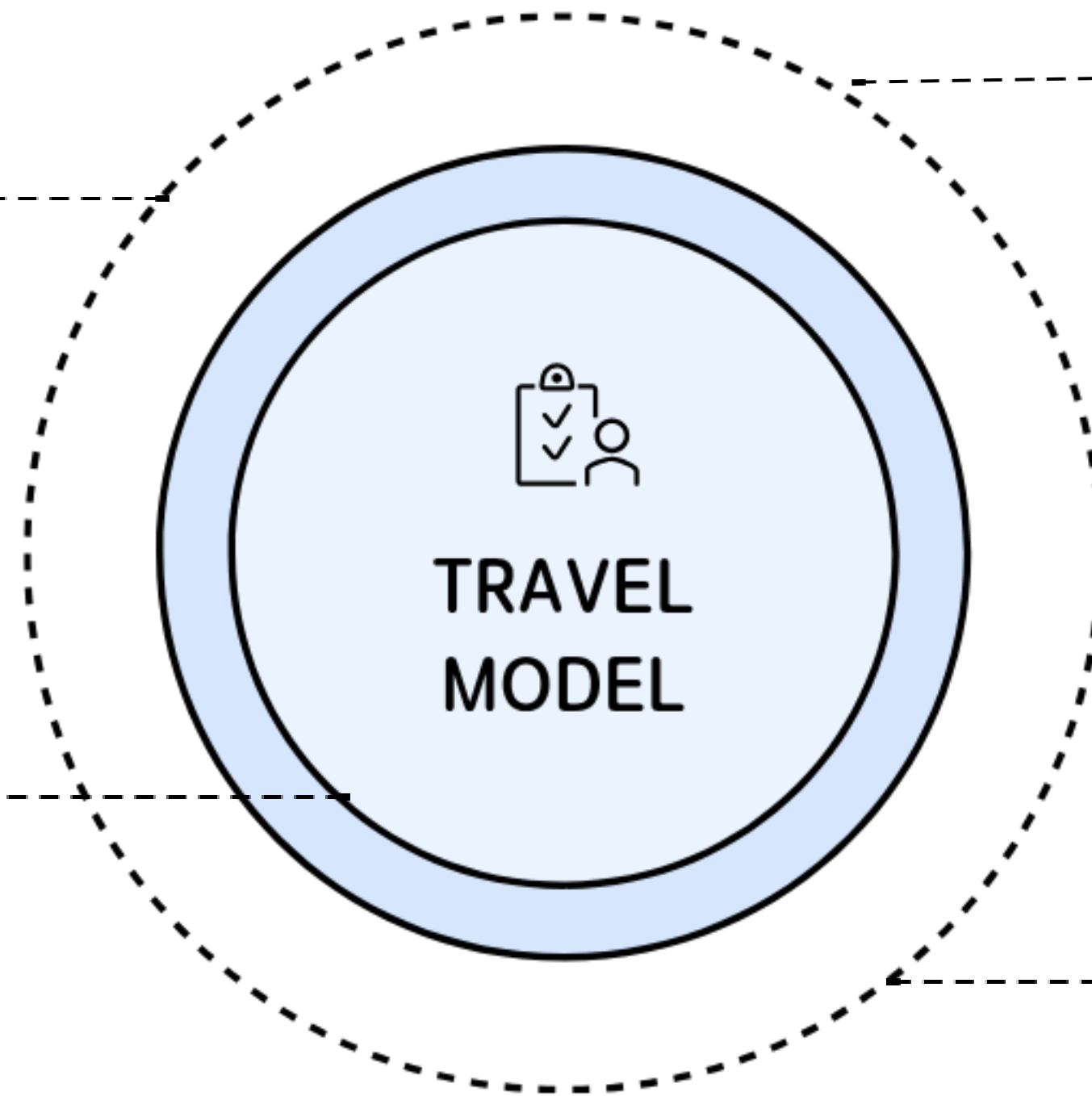
1. 차량 행동 기반 사고 원인 재해석
→ 우회전 시 감속 부족, 시야 사각지대
2. 교차로 구조 기반 위험요인 정의
→ 연결도로 수, 회전 각도, 접근 거리
3. 네트워크 기반 위험 분석
→ 개별 지점이 아닌 “연결 구조”로 분석

모델 소개

도로 네트워크 구조와 우회전 특성을 반영해 교차로 사고 위험을 예측하는 그래프 기반 모델

입력 변수

- 1) 교차로 구조 변수
우회전 각도, 연결 도로 수
- 2) 도로 속성 변수
도로 길이, 차선 수, 일방통행 여부
- 3) 사고 정보
-보행자 사고 발생 여부



모델 선정 이유

교차로와 도로를 연결 구조로 표현
→ 개별 지점이 아닌 도로 네트워크 전체 구조를 반영하기 위해 선택

사용 데이터

- 학습: 동탄, 위례, 미사, 판교 도로망
+ 보행자 사고이력
- 예측: 하남교산 도로망

1. Angle Feature Construction

$$\Phi_{uv} = \{\angle(uv, vw) : w \in N(v) \setminus \{u\}\}$$

$$a_{uv} = \min(\Phi_{uv}) \parallel \max(\Phi_{uv}) \parallel \min\{\pi - \phi : \phi \in \Phi_{uv}\}$$

입력: 교차로 v에 연결된 도로들의 각도 관계

계산: 진입 도로 uv와 다른 연결 도로 vw 사이의 회전 각도를 계산

결과: 좌회전, 우회전, 직진 구조를 요약한 각도 feature av생성

3. Direction Feature Construction

$$d_{uv} = (LAT_v - LAT_u, LON_v - LON_u)$$

입력: 연결된 두 노드의 좌표(LAT,LON)

계산: 도로의 진행 방향을 나타내는 방향 벡터 생성

결과: 남북, 동서 등 절대 방향 정보를 담은 feature duv 생성

2. Angle Message Passing

$$m_{N(v)}^{Angle} = \sum_{u \in N(v)} MLP(h_u \parallel e_{uv} \parallel a_{uv})$$

$$h_v^{Angle} = ReLU(Wh_v + m_{N(v)}^{Angle})$$

입력: 이웃 노드 표현 h_u 도로 속성 e_{uv} 회전 각도 feature a_{uv}

계산: 주변 도로의 정보(h_u, e_{uv}, a_{uv})를 MLP로 변환 후 합산

결과: 주변 도로 위험이 반영된 교차로 표현 h_v^{Angle} 생성

4. TRAVEL Node Representation

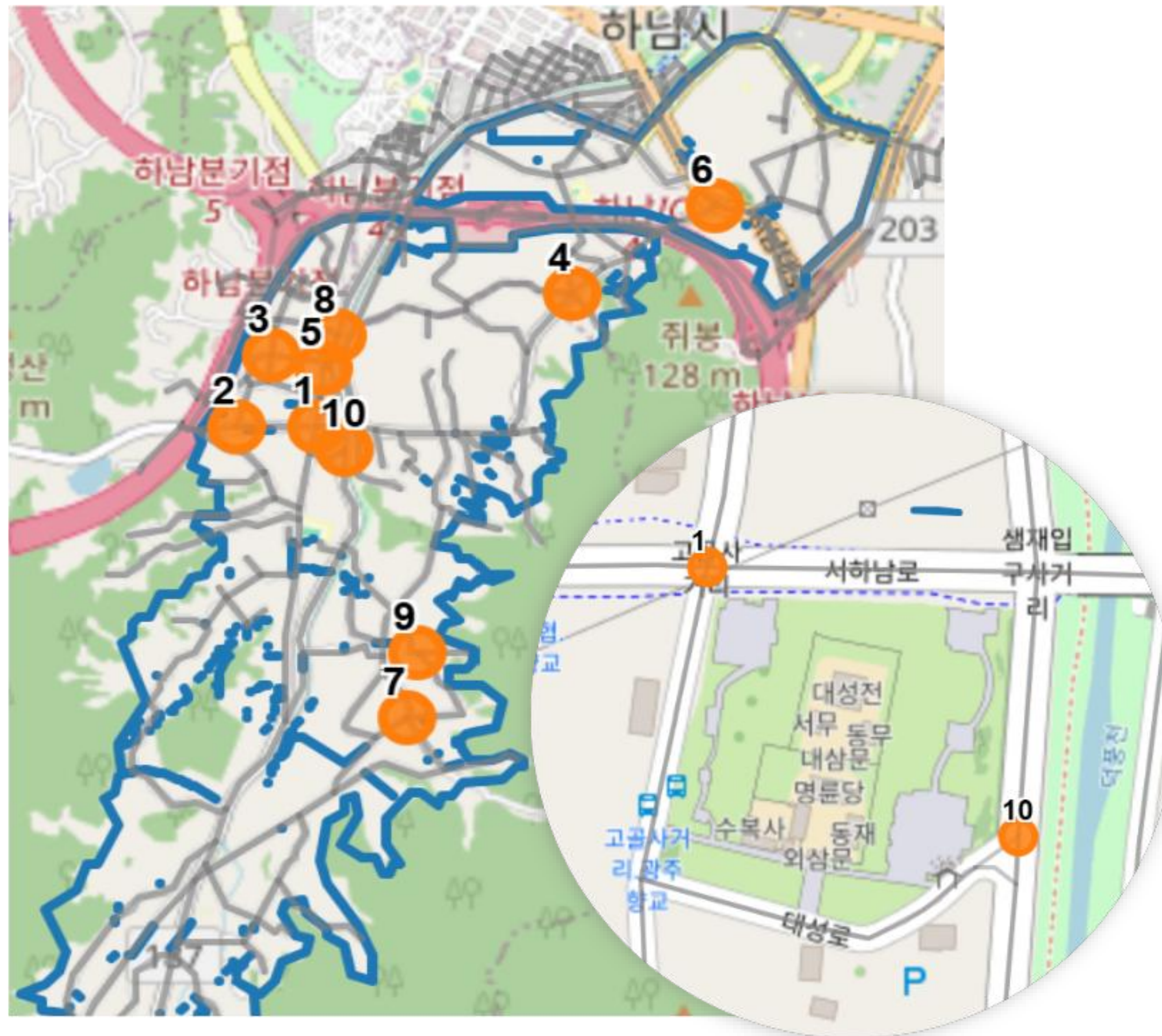
$$h_v^{TRAVEL} = h_v^{Angle} \parallel h_v^{Dir}$$

$$\hat{y}_v = \sigma(Wh_v^{TRAVEL})$$

입력: 각도 기반 표현 h_v^{Angle} 방향 기반 표현 h_v^{Dir}

계산: 두 표현을 결합하여 최종 교차로 표현 생성

결과: 교차로 v의 사고 발생 위험도(확률) $\hat{y}_v$ 예측



1 핵심 결과 요약

Top 10 위험 교차로는 교산 주요 도로 및 교차 구간에 집중됨
→ 실제 도로망 상의 교차·분기 구조가 복잡한 지점에서 높은 위험도 확인

2 모델 해석

우회전 구조, 연결도, 차로폭 등 도로 구조 특성이 복합적인 교차로에서 높은 위험도가 예측됨
→ 회전 동선과 교차로 연결 구조가 사고 위험의 주요 요인으로 작용

3 결과 해석 및 활용

위험도가 높은 교차로는 연결도로 수가 많거나, 우회전 경로가 많고, 일부는 넓은 차로 및 긴 접근도로를 가짐
→ 구조 기반 위험 요인을 식별하고 시설물 우선 설치 후보를 도출 가능

순위	위험도	특징	해석
1	0.999	높은 연결도, 우회전 경로 다수	우회전 동선 복잡
2	0.998	넓은 차로, 높은 연결도	우회전 동선 복잡
4	0.983	연결도로 최대, 우회전 경로 많음	핵심 위험 교차로
7	0.954	높은 연결도, 강한 우회전 흐름	우회전 집중
10	0.847	넓은 차로, 연결도로 다수	구조적 복잡성

1 위험 교차로 집중 구간

상위 위험 교차로는 연결도가 높은 교차로 + 주요 도로 축 주변에 집중됨

2 구조적 특징

고위험 교차로는 연결도로 수 많음 + 우회전 경로 다수
→ 교차로 내부 동선이 복잡해질수록 충돌 위험 증가

3 도로 특성 영향

일부 교차로는 넓은 차로 + 긴 접근도로 구조
→ 차량 감속이 충분히 이루어지지 않아 사고 위험 증가

①

영상식 우회전 보행자 경고 시스템

②



01

위험 구조 및 사고 원인

우회전 경로와 연결도로가 많은 복잡한 교차로에서
보행자와 차량 동선이 교차하며 충돌 위험 증가
→ 넓은 차로 및 긴 접근도로로 감속 부족 가능

02

시설 적용 및 대응 전략

영상 기반 보행자 감지 시스템을 통해 우회전 차량
에 실시간 경고 제공
→ 복잡한 교차 구조에서 보행자 인지 향상 및 감속
유도



CHAPTER 4

효과 검증

본 연구는 FHWA Safety Performance Function (SPF) 및 Crash Modification Factor (CMF) 기반의
ex-ante 사고 감소 효과 평가 방법론을 적용함

| 기준 사고모형 구축

사고 발생의 기본 위험 수준을 추정하기 위해 Negative Binomial 기반 SPF 모형을 구축하고 설치 전 기대 사고건수 $\mu_i^{(0)}$ 를 예측
-> (4개 도시 데이터로 학습 후 교산에 적용)

| 설치 후 기대 사고건수 계산

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(0)} \times CMF$$

시설 효과를 반영하기 위해 CMF를 적용

| 시설 효과의 사전 평가

실제 before-after 데이터가 없으므로 CMF 기반 ex-ante 방식으로 시설 설치 효과를 사전 평가

| 감소량 및 감소율 산정

$$\Delta_i = \mu_i^{(0)} - \mu_i^{(1)}, \quad \text{감소율}_i = \frac{\Delta_i}{\mu_i^{(0)}} = 1 - CMF$$

각 위험 교차로별로 기대 감소량과 감소율을 비교해 설치 효과를 평가

04 스마트 안전 시설물 사고 변화율 분석 결과 (1)

37

사고 감소율

45%

CMF=0.55 적용 시 기대 사고 감소율

예상 감소 사고건수

약 3.06건

상위 위험 10개 격자
기준 기대 감소량 합

효과 집중 대상

상위 어린이
위험 격자

SPF 기반 사고위험 상위 grid 기준

=

어린이 사고 변화 분석 결과

CMF 기반 분석 결과, 스마트 안전시설 설치 시 최적 시나리오에서 약 45퍼센트의 사고 감소 효과가 기대됨. 특히 상위 어린이 위험 격자 10개에 적용할 경우 약 3.06건의 사고 감소가 예상되어, 효과는 학교와 생활권 인접의 고위험 격자에 집중적으로 나타나는 것으로 분석됨

고령자 사고 변화 분석 결과

CMF 기반 분석 결과, 스마트 안전시설 설치 시 최적 시나리오에서 약 32퍼센트의 사고 감소 효과가 기대됨. 특히 상위 고령자 위험 격자 10개에 적용할 경우 약 6.64건의 사고 감소가 예상되어, 효과는 주요 이동축과 횡단 수요가 높은 고위험 격자에 집중적으로 나타나는 것으로 분석됨

=

사고 감소율

31.5%

CMF=0.685 적용 시 기대 사고 감소율

예상 감소 사고건수

약 6.64건

상위 위험 10개 격자
기준 기대 감소량 합

효과 집중 대상

상위 고령자
위험 격자

SPF 기반 사고위험 상위 grid 기준

사고 감소율

47%

CMF=0.53 적용 시 기대 사고 감소율

예상 감소 사고건수

약 3.13건

상위 위험 교차로(Top10)
기준 기대 감소량 합

효과 집중 대상

상위 위험
교차로

위험도와 사고감소 효과를 함께 고려한
우선 설치 후보



결론: Moderate 시나리오(CMF=0.53)가 가장 효율적이었고, Top10 기준 기대 사고 감소량은 약 3.13건으로 추정되어 위험도와 효과를 함께 고려한 우선순위 설정이 필요하다.

1 기준 유입 교통량 구성

하남교산 격자를 zone으로 설정하고, 거주인구, 유동인구, 서비스인구로 통행발생(prod_score), 직장인구, 방문인구, 도로연결도로로 통행유인(attr_score)을 구성

3 시설 설치 시나리오 반영

Top10 위험지점 각각에 대해 영상식 우회전 보행자 경고 시스템 설치를 가정하고, 처리 격자에 대한 접근 비용을 $(1+\theta)$ 배 증가시켜 설치 후 통행 재배분을 반영하였다.

2 Gravity 통행 수요 생성

$$T_{ij} = (P_i \times A_j) \exp(-\lambda \text{cost}_{ij})$$

격자 간 거리, 평균속도, 혼잡빈도, 혼잡시간을 반영한 일반화 비용 cost_{ij} 를 계산하고, 형태의 gravity 모형으로 격자 간 통행 수요를 생성

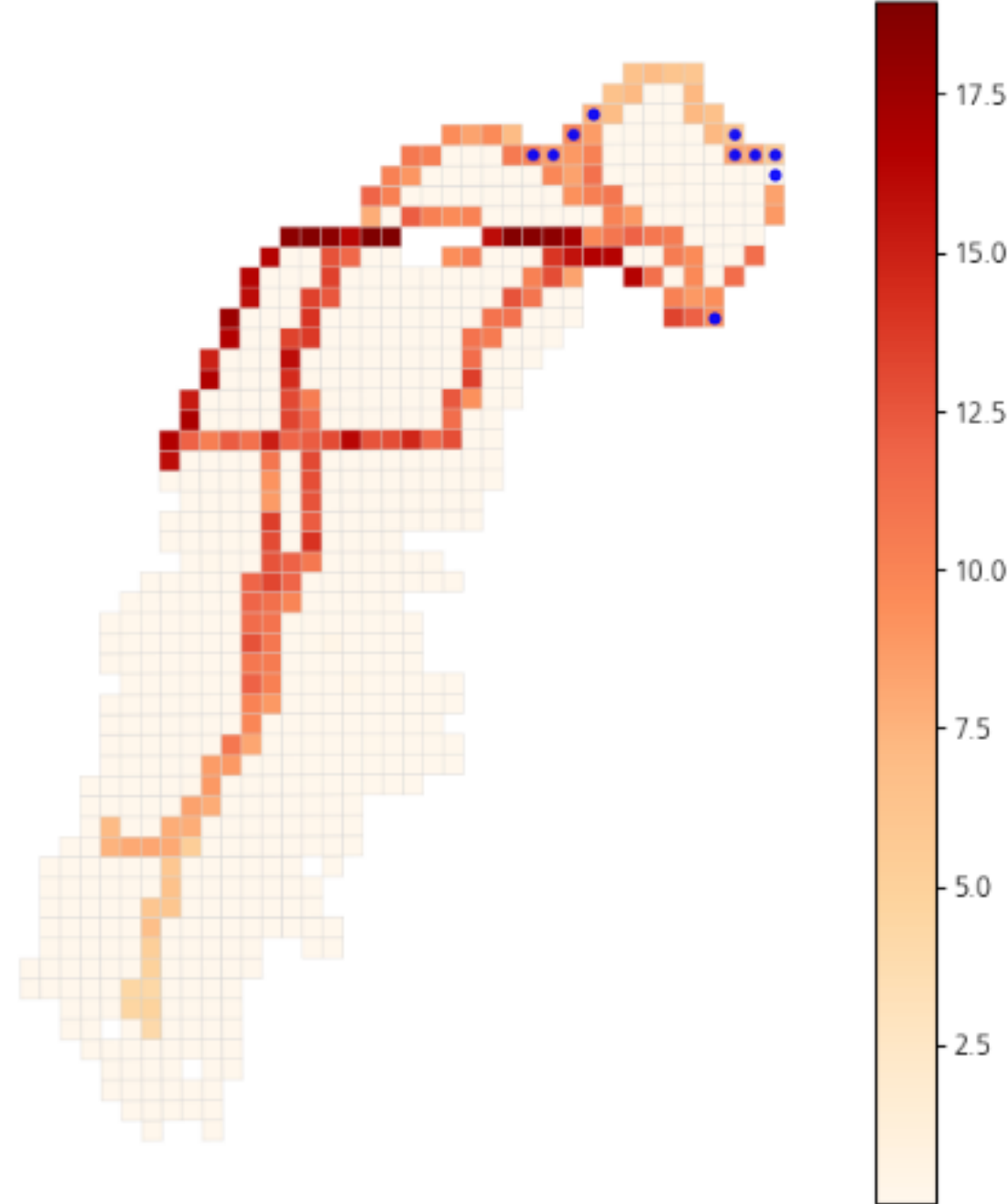
4 교통 변화율 계산

$$\Delta Q_i = Q_i^{(1)} - Q_i^{(0)}$$
$$\text{교통 변화율}_i = \frac{Q_i^{(1)} - Q_i^{(0)}}{Q_i^{(0)}}$$

설치 전 유입 교통량 $Q_i^{(0)}$ 와 설치 후 유입 교통량 $Q_i^{(1)}$ 비교 후 각 위험 교차로의 유입 교통량 변화율을 산정

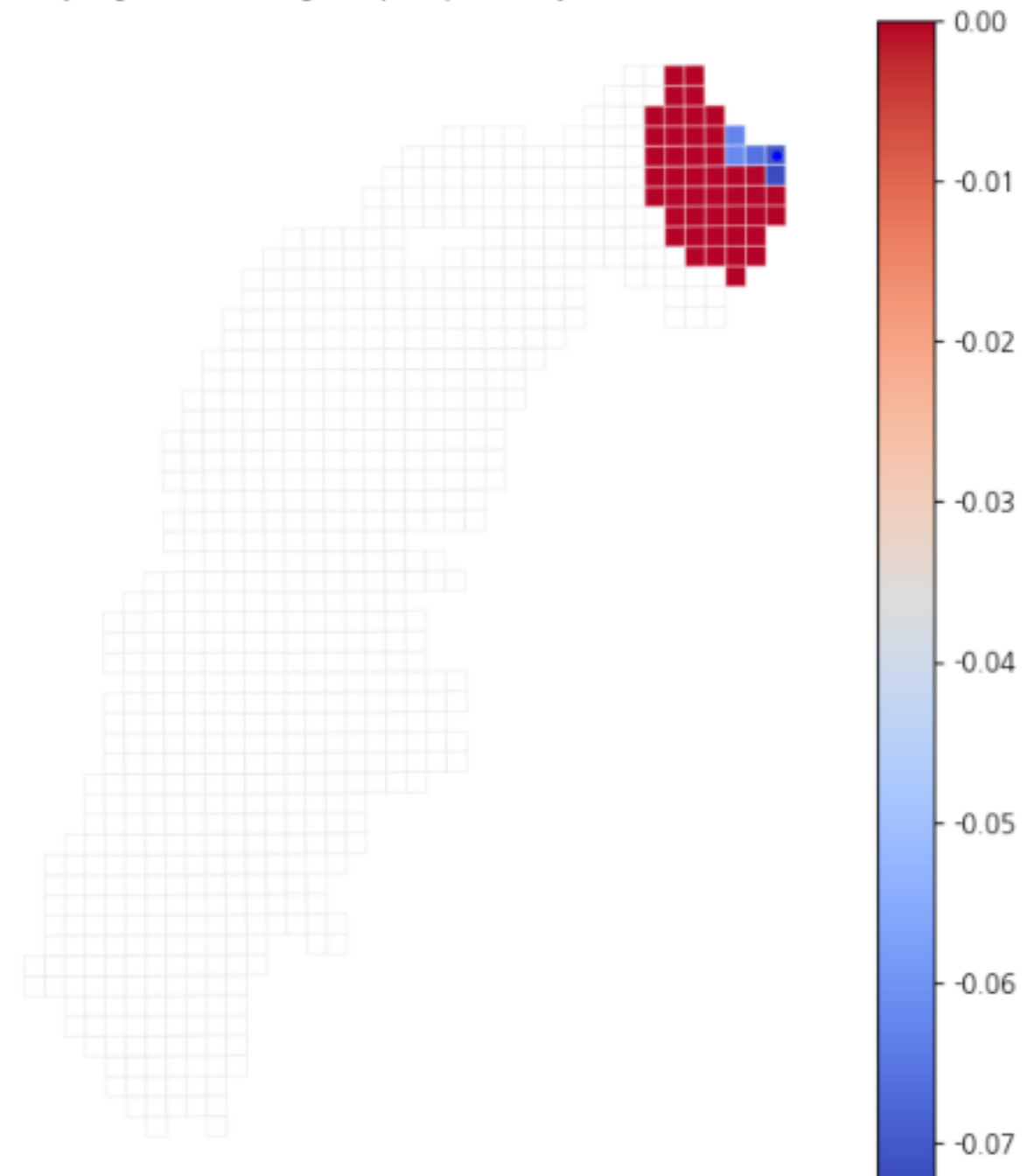
① BASELINE + 어린이 위험지역 ②

Gyosan baseline gravity-assigned inbound volume + Child risky sites



① 교통 변화율 ②

Gravity-assignment traffic change example: Top1 child risky site + moderate scenario



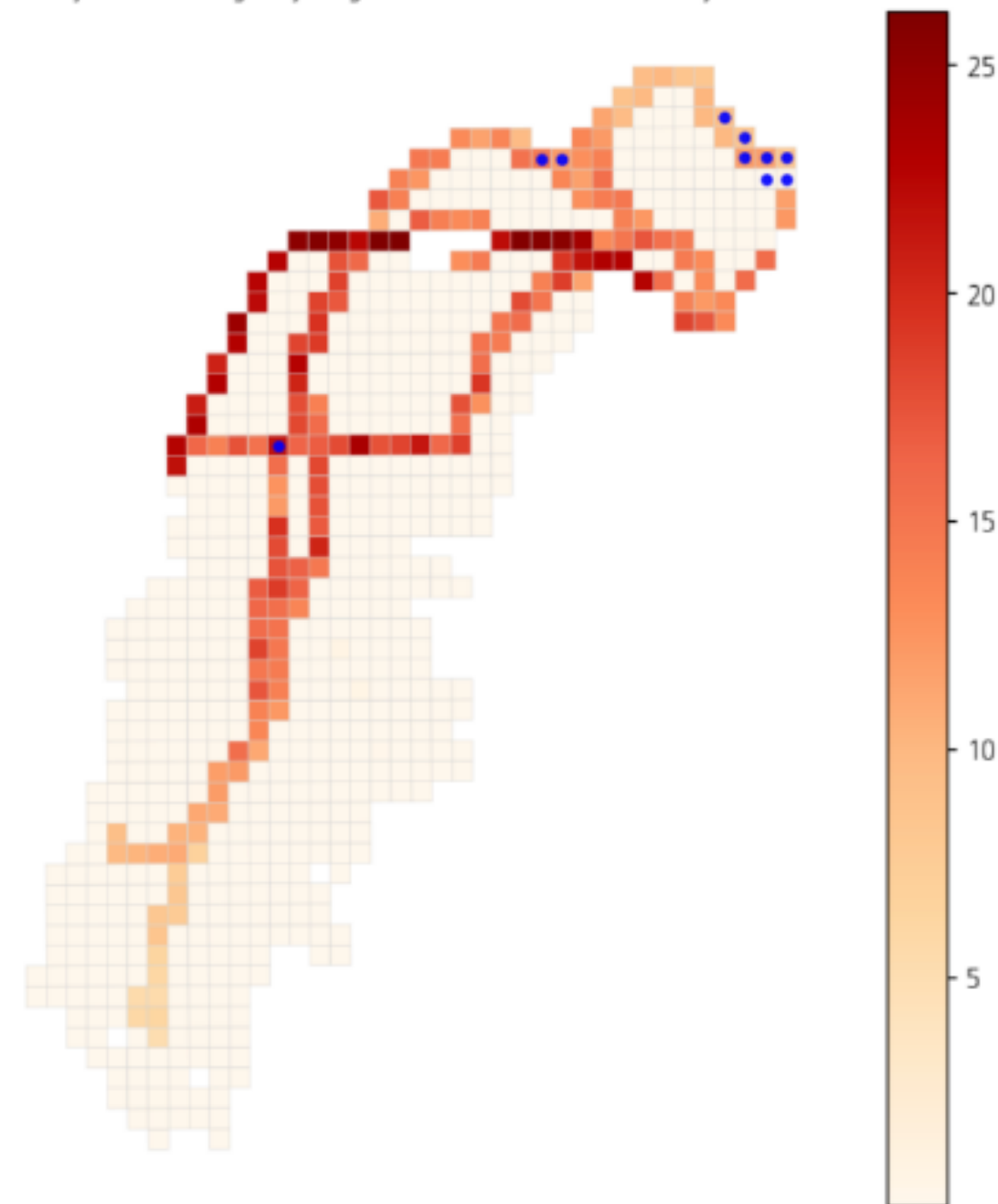
① 분석 결과 요약 ②

- 평균 교통 감소율: 약 -7%
- 최대 감소율: 약 -8%
(Moderate 시나리오 기준)
- 교통은 처리 교차로에서 감소하고 인접 격자로 일부 재배분됨
- θ 증가 시 감소 효과 확대

유입교통량이 높은 구간과 어린이 위험지점이 일부 중첩 처리 격자 중심으로 교통량 감소 및 주변 분산 발생

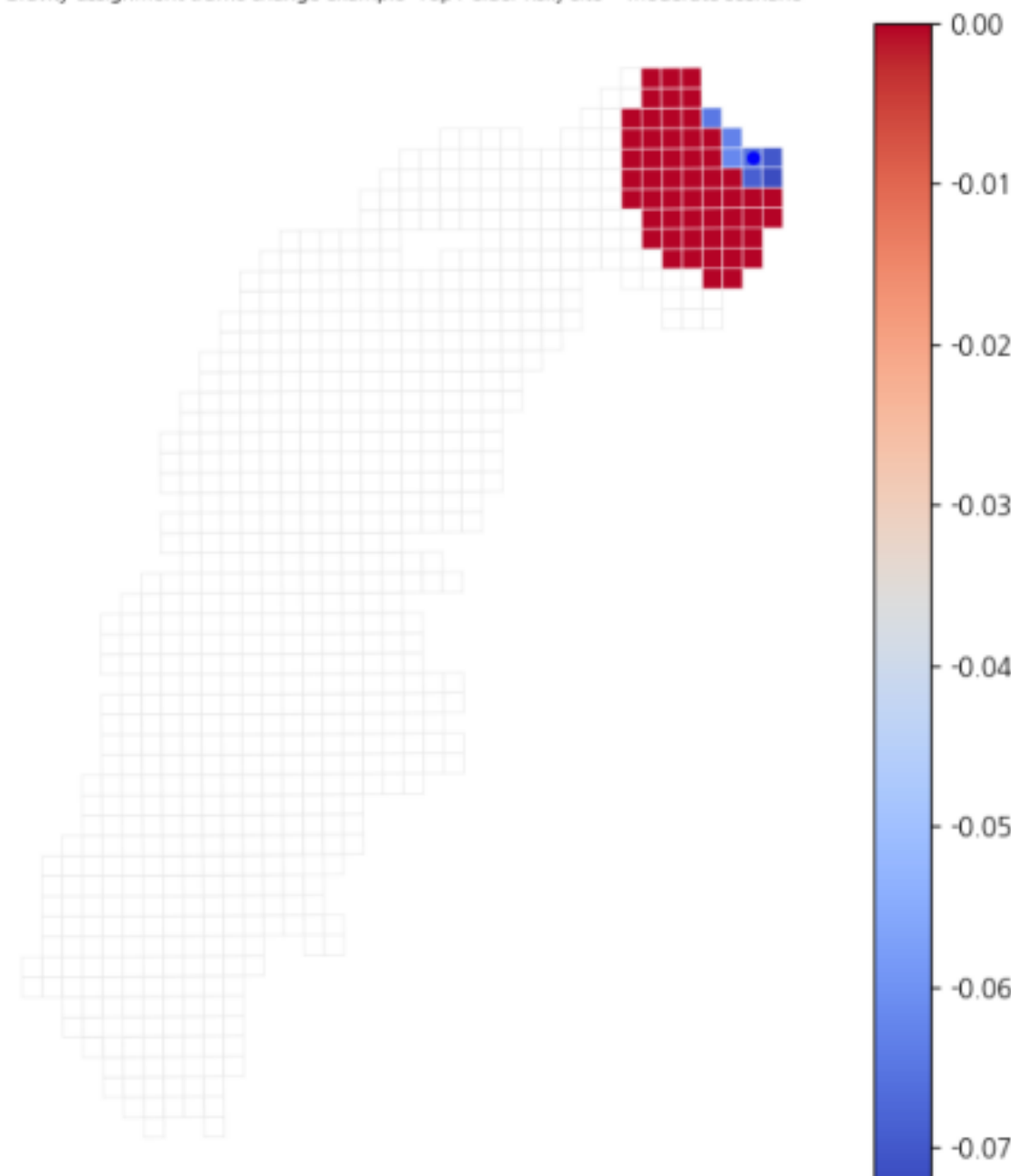
① BASELINE + 고령자 위험지역 ②

Gyosan baseline gravity-assigned inbound volume + Elder risky sites



① 교통 변화율 ②

Gravity-assignment traffic change example: Top1 elder risky site + moderate scenario



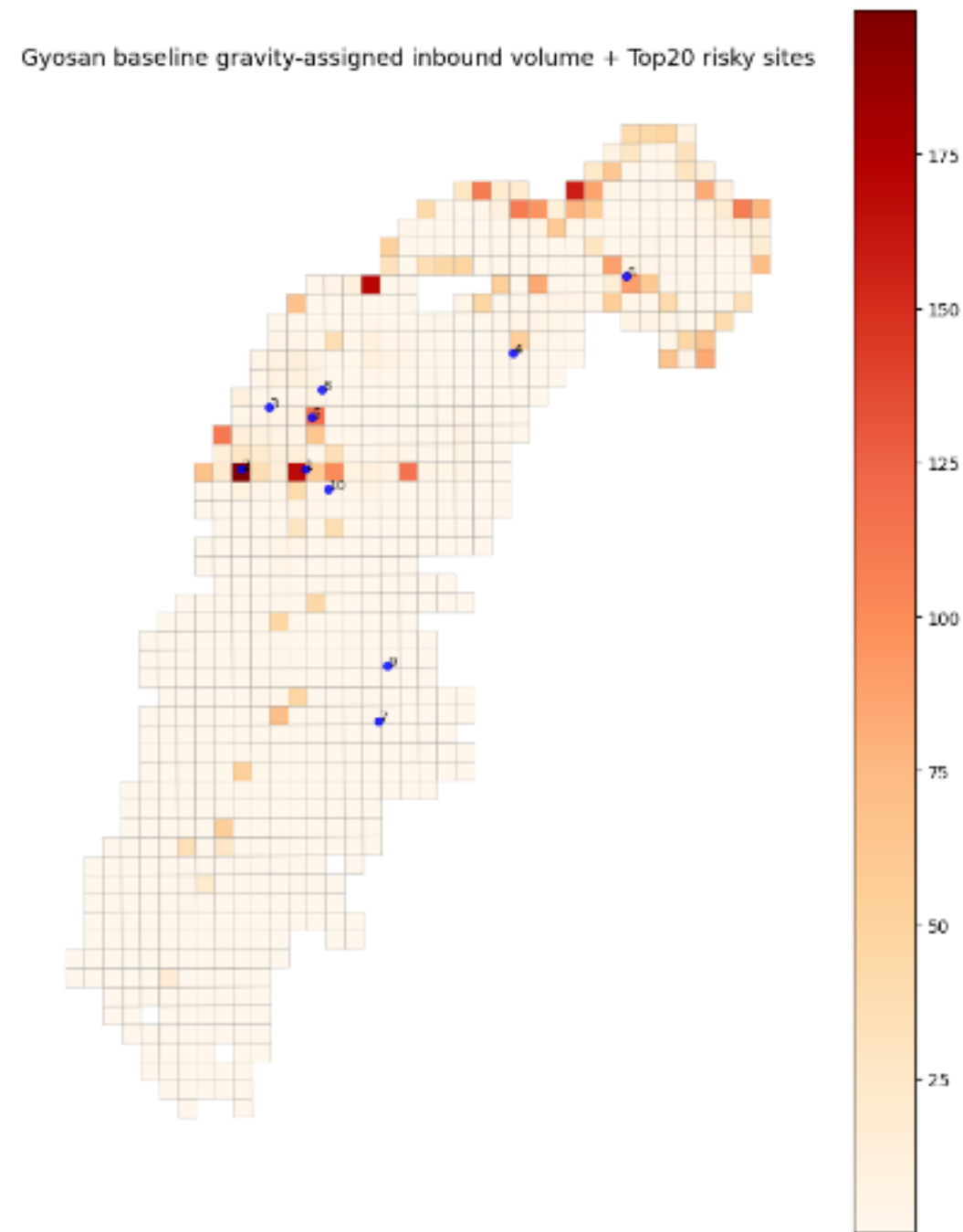
① 분석 결과 요약 ②

- 평균 교통 감소율: 약 -6%
- 최대 감소율: 약 -7%
(Moderate 시나리오 기준)
- 교통은 처리 교차로에서 감소하
고 인접 격자로 일부 재배분됨
- θ 증가 시 감소 효과 확대

유입교통량이 높은 구간과 고령자 위험지점이 일부 중첩

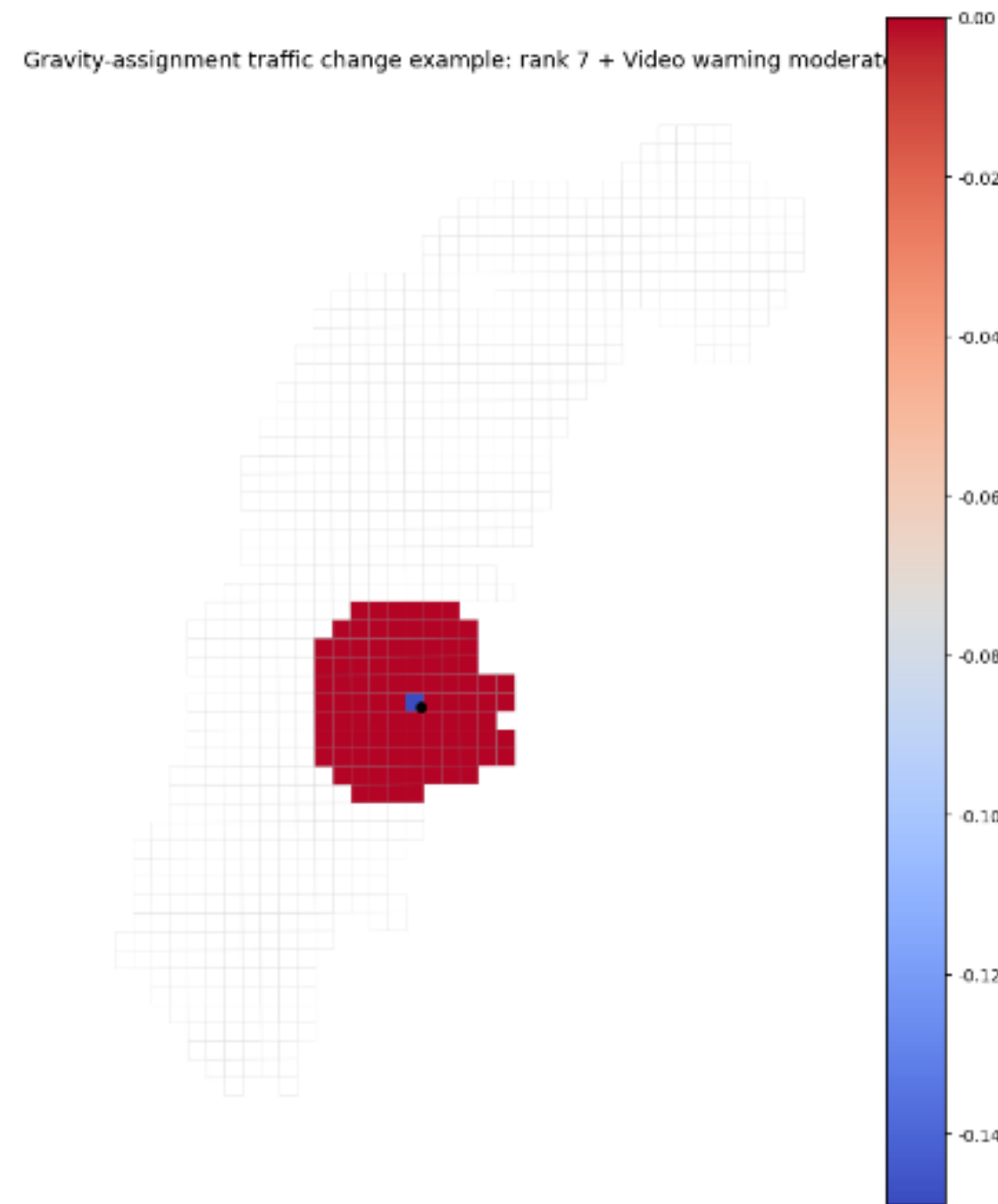
처리 교차로 중심으로 교통량 감소 및 주변 분산 발생

① BASELINE + 위험 교차로 ②



유입 교통량이 높은 지역에 위험 교차로 집중

① 교통 변화율 ②



처리 교차로 중심으로 교통량 감소 및 주변 분산 발생

① 분석 결과 요약 ②

- 평균 교통 감소율: 약 -11%
- 최대 감소율: 약 -15%
(Moderate 시나리오 기준)
- 교통은 처리 교차로에서 감소하고 인접 격자로 일부 재배분됨
- θ 증가 시 감소 효과 확대



CHAPTER 5

결론

TOP 13 통합 평가표

순위	위험도	사고 감소효과	교통안전성	집단특성
1	매우 높음	매우 높음	매우 안정	공통
2	매우 높음	매우 높음	안정	공통
3	높음	높음	안정	공통
4	높음	중간	안정	공통
5	중간	높음	보통	고령자 우선
6	높음	중간	보통	어린이 우선
7	중간	중간	안정	고령자 우선
8	중간	낮음	보통	고령자 우선
9	낮음	낮음	불안정	어린이 우선
10	낮음	낮음	불안정	재검토
11	낮음	매우 낮음	매우 불안정	재검토
12	매우 낮음	매우 낮음	매우 불안정	재검토
13	매우 낮음	매우 낮음	매우 불안정	재검토

평가 기준

- 위험도: 설치 전 최종 취약점수 기준으로 평가
- 효과성: 설치 전후 최종 취약점수 감소효과 기준으로 평가
- 교통안전성: 설치 전후 추정 유입교통량 변화 수준 기준으로 평가
- 집단특성: 어린이, 고령자 병렬 비교 결과를 기준으로 구분

평가 방식

- 위험도와 효과성은 상대 순위를 기준으로 매우 높음, 높음, 중간, 낮음, 매우 낮음의 5단계로 구분
- 교통안전성은 교통량 변화수준을 기준으로 매우 안정, 안정, 불안정, 매우 불안정의 5단계로 구분
- 어린이와 고령자는 단일 점수로 단순 합산하지 않고, 각 집단의 최종 평가 결과를 병렬 비교하여 해석, 공통, 어린이 우선, 고령자 우선, 재검토로 구분

TYPE A: 공통 우선관리형

- 표 지점: rank 1, 2, 3, 4
- 특징: 어린이와 고령자 모두에서 상대적 우선순위가 높게 나타난 공통 후보지
- 해석: 특정 집단에 한정되지 않고 두 집단 모두에 대해 우선 개입이 필요한 유형
- 제안: 우회전 경고시설, 스마트 횡단보도, 보행신호 개선 등 통합형 보행안전 대책 우선 검토

TYPE B: 어린이 우선형

- 대표 지점: rank 6, 9
- 특징: 어린이 측 우선 필요성이 상대적으로 크게 나타나며 학교, 유치원, 어린이시설 연계성이 높은 유형
- 해석: 고령자보다 어린이 보행안전 측면에서 우선 개입 필요성이 더 큰 후보지
- 제안: 어린이 보호 중심 시설, 바닥형 보행신호, 고휘도 경고표지, 통학 동선 중심 안전시설 우선 검토

Top 13 Type 분류

유형	대표순위	해석
Type A	1,2,3,4	공통 우선관리
Type B	6,9	어린이 우선
Type C	5,7,8	고령자 우선
Type D	10,11,12,13	재검토

TYPE C: 고령자 우선형

- 대표 지점: rank 5, 7, 8
- 특징: 고령자 측 우선 필요성이 크게 나타나며 정류장, 공원, 고령자시설 접근성과 연계성이 높은 유형
- 해석: 어린이보다 고령자 보행안전 측면에서 우선 개입 필요성이 더 큰 후보지
- 제안: 스마트 횡단보도, 보행신호 연장, 정류장 연계 보행안전시설, 고령자 친화형 경보장치 우선 검토

TYPE D: 재검토형

- 대표 지점: rank 10, 11, 12, 13
- 특징: 어린이와 고령자 모두에서 상대적 우선순위가 낮거나 구조적 개선 필요성이 큰 유형
- 해석: 단기 시설 설치보다 교차로 구조, 운영 방식, 보행 환경 자체에 대한 재검토가 필요한 후보지
- 제안: 차로 운영 조정, 교차로 구조 개선, 신호운영 재검토 등 구조 중심 대안 우선 검토

TOP 10 통합 평가표

순위	위험도	사고 감소효과	교통안정성	해석
1	높음	높음	안정	즉시 개입
2	중간	매우 높음	보통	효과 우선 핵심
3	높음	낮음	보통	구조 재검토
4	높음	낮음	불안정	구조 개선
5	중간	높음	안정	즉시 개입
6	낮음	높음	안정	숨은 효율
7	중간	보통	불안정	신중 접근

핵심 해석

- 위험도가 높은 지역이 반드시 개입 우선순위가 높은 것은 아님
- 사고 감소 효과가 높은 지역이 실제 정책 효과가 큼
- 교통 안정성을 함께 고려해야 현실적인 개입 가능

평가 방식

- 위험도: 모델 예측 위험 확률 기준
- 사고 감소 효과: CMF 기반 사고 감소율
- 교통 안정성: 교통량 변화율 기반
- 각 지표를 상대적 순위 기준으로 상, 중, 하로 구간화함

! 본 결과는 단일 지표가 아닌 위험도, 효과, 안정성을 통합 고려한 정책 우선순위 도출 결과임. 대략 TOP 7에 대해서만 보여주고 있음.

Top 10 Type 분류

유형	대표순위	해석
Type A	1,2*,5	즉시 개입
Type B	3,4	구조 재검토
Type C	6,8	숨은 효율

.....>

TYPE A: 즉시 개입형

- 대표 지점: rank 1, 5 (rank 2는 효과 우선 핵심형으로 함께 해석)
- 특징: 위험도와 사고감소 효과가 모두 높고 교통안정성도 양호
- 해석: 즉시 스마트 안전시설 설치가 가장 적합한 유형
- 제안: 영상식 우회전 경고 + 스마트 보행신호 + 고위도 경고표지

.....>

TYPE B: 고위험 재검토형

- 대표 지점: rank 3, 4
- 특징: 위험도는 높지만 사고감소 효과는 매우 작음
- 해석: 단순 시설 설치보다 구조적 원인 재검토가 필요한 유형
- 제안: 신호체계 조정, 차로 재배치, 교차로 구조 개선

.....>

TYPE C: 숨은 효율형

- 대표 지점: rank 6, 8
- 특징: 위험도는 상대적으로 낮지만 사고감소 효과와 교통안정성이 양호
- 해석: 위험도만으로는 놓치기 쉬우나 효율이 좋은 후보지
- 제안: 바닥형 보행신호 + 스마트 횡단보도 알림 + CCTV 보완



SUGGESTION

**상황에 따른 맞춤형 분석 및 시설물 제안**

본 분석은 단일 기준이 아닌, 도로 구조 중심 분석과 보행자 중심 분석을 분리 적용하여 사고 위험의 원인을 다각도로 해석하였다.

이를 통해 동일 지역이라도 위험 요인에 따라 서로 다른 개입 전략이 필요함을 확인하였으며, 결과적으로 획일적인 시설 설치가 아닌 맞춤형 스마트 안전시설 제안 체계를 구축하였다.

한계

국내 맞춤형 CMF의 부재

신도시 특유의 데이터 부족 문제

보완

한국형 사고수정계수(K-CMF) 개발

현재 분석에서는 FHWA(미 연방도로청) 등 해외 자료를 인용했으나, 향후 국내 신도시 환경에 특화된 한국형 사고수정계수(K-CMF) 개발이 병행된다면 분석의 정밀도가 더욱 높아질 것

실시간 데이터 업데이트

구축한 GCN 및 TRAVEL 모델은 입력 데이터 변화를 즉시 수용하는 확장형 구조로 설계됨. 차후 입주 단계에서 발생하는 실제 유동인구 및 실시간 교통량 데이터를 대입하여 분석의 정밀도를 지속적으로 보강할 수 있음

- 우회전 사고

<https://www.autotribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=42980>

- 스쿨존 사고

<https://www.datasom.co.kr/news/articleView.html?idxno=202277>

- 고령자 사고

<https://gy-senior.com/local-news/48129/>

- GCN

Kipf, Thomas N., and Max Welling. "Semi-supervised classification with graph convolutional networks." arXiv preprint arXiv:1609.02907 (2016).

- TRAVEL

Huang, Baixiang, Bryan Hooi, and Kai Shu. "Tap: A comprehensive data repository for traffic accident prediction in road networks." Proceedings of the 31st ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems. 2023.

- SPF-CMF

Lord & Mannering (2010). Transportation Research Part A, Hauer, E. (1997). Observational Before–After Studies in Road Safety.

- Traffic Analysis

Ortúzar, Juan de Dios, and Luis G. Willumsen. Modelling Transport, 4th Edition, Wiley, 2011

- CMF

<https://cmfclearinghouse.fhwa.dot.gov/index.php>

- 보행자우선신호

<https://www.yna.co.kr/view/AKR202111050855000052>

- 영상식 우회전 경고 시스템

<https://cmfclearinghouse.fhwa.dot.gov/detail.php?facid=68>

THANK YOU

TEAM 강강약약